

Teoría de la Información y la Comunicación

Apuntes de Cátedra

Spinelli Adolfo Tomás

Ingeniero en Sistemas de Información

Magister en Ingeniería de Software

--0--

Lanzilotta Franco

Ingeniero en Informática

Editor : Spinelli Adolfo Tomás

Teoría de la información y la comunicación.

Ingeniería Informática

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Mar del Plata

Segunda versión Agosto, 2024



Free culture licence: Because loving is sharing!
Creative Commons Attribution 4.0 International License

E-mail: spinelliadolfo@fi.edu.mdp.ar
Web: <http://www3.fi.edu.ar/informatica>

ISBN en trámite

Sumario

Introducción.....	6
¿Que trata la teoría de la información?.....	6
Un poco de Historia.....	7
Herramientas.....	7
.....	8
Unidad 1.....	9
La Información.....	9
Modelo de Comunicación.....	9
Noción de Información.....	10
Cantidad de Información.....	11
Propiedades de la cantidad de información.....	11
Significado de la cantidad de información.....	12
Codificación de la información.....	12
Ejercicios Propuestos.....	14
Unidad 2.....	16
Fuentes de Información.....	16
El alfabeto.....	17
La distribución de probabilidades.....	17
Fuentes sin Memoria.....	18
Entropía de una fuente con memoria nula.....	18
Propiedades de la Entropía.....	19
Fuente binaria de memoria nula.....	19
Extensión de una fuente de memoria nula.....	20
Fuentes con Memoria.....	20
Diagrama de Estados.....	21
Matriz de transición.....	21
Fuentes de Markov ergódicas.....	22
Estado estacionario.....	22
Información y Entropía de una Fuente de Markov de orden m (a título informativo).....	23
Ejercicios Propuestos.....	26
Unidad 3.....	30
Codificación.....	30
Codificación de la información.....	30
Código Bloque.....	30
Códigos no singulares.....	31
Código univocamente decodificable.....	31
Código Instantaneo.....	33
Resumen de tipos de códigos.....	33
Inecuación de Kraft.....	34

Inecuación de McMillan.....	35
Demostración Inecuación de Kraft-Mac Millan.....	35
Longitud media del código.....	38
Códigos compactos.....	38
Problema fundamental de la codificación.....	38
Ejercicios Propuestos.....	40
Unidad 4.....	45
Compresión y Errores.....	45
Codificación de fuentes de información.....	45
Primer Teorema de Shannon.....	45
Rendimiento y redundancia de un código.....	46
Códigos de Huffman.....	46
Compresión de datos.....	49
Compresión/Descompresión de datos.....	49
Métodos de compresión.....	50
Métodos de compresión.....	51
Compresión mediante el algoritmo de Huffman.....	52
Compresión usando Run Length Coding (RLC).....	52
Definición de Error.....	53
Tratamiento de Errores.....	53
Distancia de Hamming.....	53
Concepto de paridad.....	54
Comprobación de paridad.....	55
Ejercicios Propuestos.....	58
Unidad 5.....	63
El canal y sus propiedades.....	63
Medios de transmisión.....	63
Canal de información.....	63
Caracterización de un Canal.....	64
Relaciones entre las probabilidades de un canal.....	65
Entropías "a Priori" y "a Posteriori".....	66
Equivocación de un canal.....	67
Se define la entropía media "a posteriori" de un canal como:.....	67
Información mutua.....	68
Entropías en el canal.....	69
Propiedades de la Información Mutua.....	69
Ejercicios Resueltos.....	72
Unidad 6.....	76
Capacidad y Probabilidad de Error de un Canal.....	76
Canales sin ruido.....	76
Canales Determinantes.....	77
Canales en serie.....	77
Canales reducidos.....	78
Extensión de un canal.....	79
Reducción suficiente.....	81
Cálculo de la capacidad de un canal.....	84
Probabilidad de Error.....	84
Segundo Teorema de Shanon.....	86
Ejercicios Propuestos.....	89

Introducción

¿Que trata la teoría de la información?

La asignatura Teoría de la Información y la comunicación, se ocupa de describir y formalizar los fenómenos relacionados con la información y su transmisión. El concepto de información se encuentra íntimamente relacionado con el hombre y la sociedad que ha construido. La información consiste en un frase o mensaje descriptiva de un fenómeno, la cuál puede afirmar o negar una cualidad o atributo. Por otro lado estas frases o mensajes solo cobran significado si existe la posibilidad de ser transmitida a diferentes actores. Pero no solo se debe transmitir, también es preciso que el receptor pueda comprender y actuar en función del mensaje recibido.

Habitualmente consideramos que todos los mensajes que recibimos contienen un máximo de información. Sin embargo, existe un grado de información en cada mensaje. Por ejemplo: "esta lloviendo en el desierto del Sahara", nos brinda más información que decir "llueve en Mar del Plata". Esto es así por que la probabilidad del primer mensaje es mucho menor que la segunda. Por otra parte hay que tener en cuenta el contexto y el tiempo en que se da el mensaje porque estos pueden afectar su cantidad de información. Decir: "llovió en el desierto del Sahara", aporta poca información porque no da un registro temporal. "Llueve en Mar del Plata luego de seis meses de sequía", enriquece la información por contexto.

Todos estos ejemplos caracterizan la información como un fenómeno embebido dentro de mensajes. También se observa que existe una cierta calidad en la información embebida y que cada mensajes contiene una cantidad de información que es susceptible de ser medida. Un mensaje solo existe si una persona lo emite y otra lo recibe es decir existe un mecanismo de comunicación entre emisores y receptores.

Este mecanismo existe desde que el hombre fue capaz de realizar mensajes simbólicos. Pues podemos considerar las pinturas rupestres que adornan infinidad de cuevas a los largo y ancho del mundo como mensajes primitivos. La transmisión de conceptos a través de símbolos, es una forma más cercana al pensamiento y más eficaz para elaborar nuevas ideas.

Sin embargo, al ser polisémica (admitir múltiples interpretaciones) no es muy útil para comunicar un mensaje, pues la comunicación solo es útil si el receptor y el emisor son capaces de comprenderlo. Para que esto ocurra, las partes deben compartir un lenguaje en común y el mensaje debe estar escrito en dicho lenguaje.

Un poco de Historia

Solo fue posible una comunicación segura y eficaz, cuando los seres humanos fueron capaces de organizar una sociedad que comparte un lenguaje común y unas normas de intercambio. Podemos ver esto en todas las culturas: China, Medio Oriente, Egipto, Grecia, Roma hasta la actualidad. En todos los casos puede variar la tecnología y el alcance, pero existen mensajes, emisores, receptores y un lenguaje común.

La información es un activo para la sociedad humana, tiene valor intrínseco y extrínseco. También puede ocurrir que mantenerla en secreto puede traer un valor añadido. Debido a su valor, en todas las épocas se ha procurado montar mecanismos de transmisión seguros. Esto es, que permitan transmitir desde un emisor a un receptor específicos y que solo ellos puedan comprender el mensaje. Por ejemplo Informar a Napoleón la cantidad de soldados ingleses que avanzan a Waterloo, era importante para el emperador. Pero también era importante para Wellington negarle dicho conocimiento.

Estos factores obligan a incorporar en el proceso de comunicación metodologías que incorporen seguridad al intercambio con el objeto de garantizar que solo el receptor deseado reciba el mensaje y pueda comprenderlo en tanto que el resto de los potenciales receptores no autorizados no.

Otra dimensión del problema es la fiabilidad del mensajes, es decir hasta que punto un mensajes recibido está libre de errores. Esta dimensión ha estado siempre presente pero recién adquiere relevancia con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Pues cuando la complejidad de los mensajes no permite una detección rápida de los errores, surge la necesidad de su tratamiento. La aparición de la electrónica primero y la informática luego, trajeron consigo otra dimensión al proceso de comunicación que es la velocidad de transmisión.

Con el surgimiento de la electrónica y los medios de comunicación tales como la radio, se hicieron esfuerzos para formalizar el fenómeno de la transmisión de información. En la década del 40 del siglo 20, Claude E. Shannon y otros contribuyen a formalizar la Teoría de la información y la comunicación. Partiendo de un enfoque probabilístico y considerando los medios de comunicación existentes en ese momento. Hoy es posible aprovecharnos de los esfuerzos de estos gigantes y limitar el enfoque a su expresión digital. Esta acción nos permite proveer herramientas para evaluar y diseñar los aspectos digitales de una comunicación de datos. Aspectos importantes para un ingeniero informático, pero sin entrar en aspectos no tan importantes para el perfil.

Herramientas

En el transcurso del presente curso, se van a utilizar varias herramientas informáticas:

- Métodos numéricos a través de la herramienta Octave, para abordar aquellos temas que lo requieran por necesidad o tamaño.
- Programación en un lenguaje (preferentemente C), cuando se solicite la implementación de algún algoritmo que no se halle disponible en la herramienta octave o se trate de una necesidad especial que así lo requiera.

- Planillas de cálculo Libre-office, para comprobaciones y cálculos rápidos en ejemplos cuyo tamaño lo permitan.

La implementación de un algoritmo mediante un lenguaje de programación, en particular C, es un conocimiento previo para cursar la asignatura. En tanto que el uso de planillas de cálculo está muy difundido entre los estudiantes de informática. Por ello salvo inquietudes especiales que han resolverse en las prácticas, estos dos puntos no merecen especial atención. Sin embargo, es preciso presentar a los métodos numéricos y el uso que hemos de darle.

Un método numérico es un proceso matemático iterativo cuyo objetivo es encontrar una solución específica con un cierto error previamente determinado. Estos procesos pueden implementarse mediante programas contruidos especialmente, pueden estar incluidos en en librerías o ser parte de herramientas de cálculo tales como Octave o MatLab. Como se anticipó se ha de utilizar la herramienta Octave, cuyo fundamentos básicos se serán tema se tratarán en las prácticas.

Para esta asignatura los métodos numéricos constituyen una herramienta y no un fin, por ello solo se utilizarán los métodos necesarios. su explicación y uso serán tema de las prácticas .

Unidad 1

La Información

El concepto de información ha recibido múltiples definiciones según el enfoque que se adopta, sin embargo en todos los casos existe un patrón común: un conjunto de datos que describe un evento o un fenómeno, un mensaje que contiene estos datos, un emisor y un receptor.

La teoría de la información surge en los años 40 del siglo 20, de la mano de Claude E. Shannon, es uno de los fundamentos de los avances tecnológicos de dicho siglo. Estas ideas posibilitaron el diseño de circuitos digitales y computadoras, la transmisión de datos, el internet, los métodos de compresión, de criptografía, la resolución de problemas en computadora entre otras cosas.

Modelo de Comunicación

Se puede afirmar que no existe información o esta no tiene sentido, sin la existencia de un emisor y un receptor. Es decir sino existe el interés de transmitir el contenido del mensaje. La acción de transmitir un mensaje entre un emisor y un receptor se puede resumir en un modelo de comunicación, el cual consta de varios componentes como se enumeran en la figura 1.

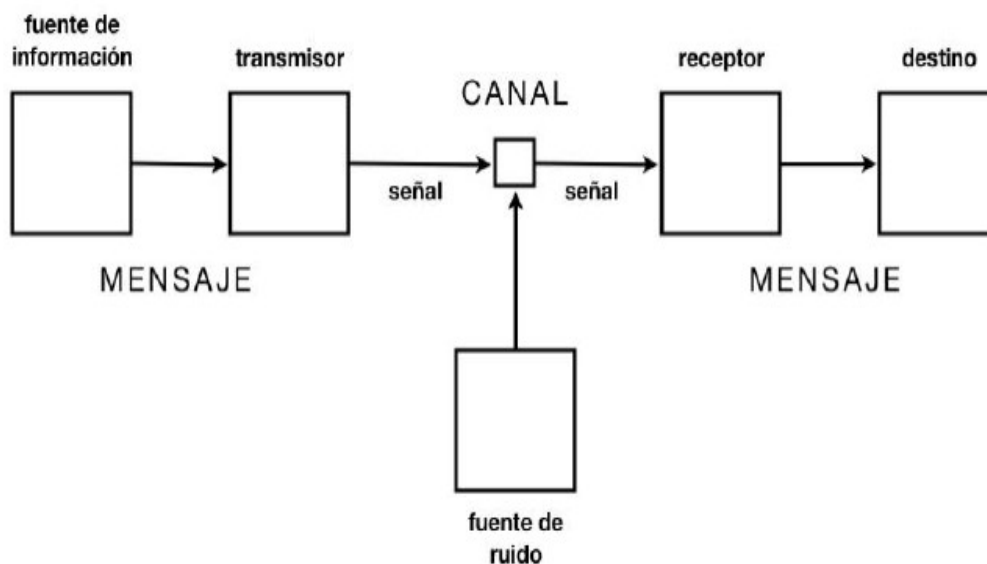


Figura 1: Modelo de Comunicación, Adaptado de Shannon: "A Mathematical Theory of Communication", p.3, 1948

Por ejemplo tomemos la radio como medio de comunicación de información, sus componentes desde el punto de vista del modelo de comunicación serían:

- **FUENTE DE INFORMACIÓN:** persona que habla por el micrófono.
- **MENSAJE :** las palabras y sonidos que esta persona emite.
- **TRANSMISOR:** micrófono y el resto del equipo electrónico transforma este mensaje en ondas electromagnéticas, las cuales corresponden a la señal.
- **SEÑAL:** ondas electromagnéticas.
- **CANAL:** espacio que existe entre las antenas transmisoras y receptoras.
- **FUENTE DE RUIDO:** conjunto de distorsiones o adiciones no deseadas por la fuente de información que afectan a la señal.
- **RECEPTOR:** aparato de radio de cada hogar.

La información esta contenida en el mensaje, el resto de los elementos posibilitan la transmisión del mismo entre emisor y receptor. Este esquema del modelo tiene los componentes mínimos, otros se van a incorporar a medida que resulten necesarios.

En el contexto de esta asignatura el significado del mensaje es irrelevante, el interés esta ligado a la capacidad y calidad de la transmisión de información en los diferentes sistemas de comunicación. No interesa tanto la pregunta: "¿Qué tipo de información?" sino más bien, "¿Cuánta información es la que transmite la fuente?".

Noción de Información

Un determinado acontecimiento proporciona información cuando ese acontecimiento se refiere a la realización de un hecho que era desconocido de antemano:

- Hoy el sol ha salido por el este (no aporta información)
- Hoy las bolsas han subido un 5% (¿aporta información útil?)
- Mañana las acciones de la Empresa XX subirán (aporta información: \$).

En otras palabras para que un mensaje contenga información, la probabilidad de ocurrencia de lo que comenta, no debe ser 1. En otras palabras para que se reciba información, el mensaje recibido tiene que ser desconocido (incertidumbre). Además : el receptor deber ser capaz de entender el mensaje y este debe serle útil.

Esto nos lleva a considerar tres niveles de análisis de la información:

- semántico: significado e interpretación.
- pragmático: efectos conductuales, influencia o efectividad.
- técnico: eficiencia y fiabilidad.

La Teoría de la Información se desarrolla como una respuesta a los problemas técnicos del proceso de comunicación. Y dentro de este contexto los alcances del concepto de información son:

- Se define en términos estrictamente estadísticos.
- No está relacionado con lo que decimos, sino con lo que podríamos decir.
- Supone la existencia de duda o incertidumbre.

- Uno de los objetivos de esta teoría es determinar la cantidad de información que proporciona un mensaje, la cual puede ser calculada a partir de su probabilidad de ser enviada.

Como se dijo información es un mensajes cuya ocurrencia esta asociada a una probabilidad, también ha quedado claro que si la probabilidad de ocurrencia es 1 no hay información.

Cantidad de Información

Para la asignatura resulta más práctico considerar la cantidad de información de un mensaje. Por ello sea E un suceso que puede ocurrir con probabilidad $P(E)$. Cuando E tiene lugar, decimos que hemos recibido:

$$I(E) = \log\left(\frac{1}{P(E)}\right)$$

unidades de información, estas unidades dependen de la base del logaritmo utilizado. si usamos base 2 hablamos de bits, si la base es neperiana hablamos de nats y si usamos base 10 serían harleys.

En general dada una base genérica r tenemos :

$$I(E) = \log_{(r)}\left(\frac{1}{P(E)}\right)$$

unidades de información en base r.

Existe entonces una relación de equivalencia entre las unidades aprovechando las propiedades de los logaritmos en particular el cambio de base. Por eso es fácil deducir que: 1 hartley es igual a 3.32 bits y un 1 nat equivale a 1.44 bits.

Nota: Por defecto en esta asignatura vamos a medir la información en bits, por ello a menos que expresamente se diga lo contrario, en todas las formulas al hablar de logaritmo se asume la base 2.

Si $P(E) = 1/2$ entonces $I(E) = \log(2) = 1$ bits, es decir un bit es la cantidad de información obtenida cuando el evento solo tiene dos alternativas posibles y las mismas son igualmente probables.

Nota: el termino bit utilizado en este contexto no debe confundirse con los simbolos 0 y 1 de las señales binarias. Para diferenciar estas últimas de nuestra unidad de información, en esta asignatura las señales binarias se denominaran binitos.

Propiedades de la cantidad de información

Partiendo de las propiedades del logaritmo se deduce que:

- La información nunca es negativa pues como $P(E) \geq 0$ y ≤ 1 entonces considerando que $\log(0)$ es igual a 0, tenemos que :

$$I(E) = \log\left(\frac{1}{P(E)}\right)$$

nunca puede ser negativa.

- Si $P(E)=1$ entonces $I(E)=0$. Pues si no hay incertidumbre no hay información.
- $I(S1, S2) = I(S1) + I(S2)$ la cantidad de información de dos eventos que se den en forma simultanea equivaldrá a la suma de sus cantidades de información individuales solo si son sucesos estadísticamente independientes.
- dados dos sucesos $S1$ y $S2$ con probabilidades : $P(S1) > P(S2)$ sus cantidades de información serán tales que $I(S1) < I(S2)$, es decir los eventos mas probables aportan menos información y viceversa.

Significado de la cantidad de información

La cantidad de información se asocia con la cantidad de preguntas binarias que deberían realizarse para conocer la salida del evento y se relaciona con la cantidad mínima de bits necesarios para representar esa información.

La cantidad de información obtenida luego de producirse un evento es equivalente a la incertidumbre que se tenía antes de conocer su resultado

Codificación de la información

Cuando se dice que la cantidad de información esta relacionada con la cantidad mínima de bits para representar esa información, nos estamos introduciendo en el concepto codificación de la información.

Un mensaje contiene la información de un evento E , ahora bien este evento E puede estar representando una serie de estados posibles cada uno con su correspondiente probabilidad de ocurrencia.

Supongamos un evento E cuyos estados posibles son 10 que vamos a enumerar de 0 a 9 y asumamos que los 10 estados son equiprobables es decir que cada $E_i = 1/10$, entonces tenemos que $I(E) = 3,32$.

Podemos codificar usando 0 y 1 (binario) los números del 0 al 9, asignando la combinación que queramos y la longitud que queramos. Sin embargo la mínima cantidad de bits necesaria para representar los dígitos será 4:

0	0000
1	0001
2	0010
3	0011

4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Nótese que la $I(E)=3,32$.

En esta aproximación inicial a la codificación, asumimos que la misma no tiene reglas y que cualquier códigos es posible, no obstante podemos establecer una primera clasificación entre los mismos aquello que son decodificables como el anterior (es posible conocido el código saber que estado lo originó) y aquellos no decodificables (donde esto no es posible).

Por ejemplo dado el siguiente código:

S1 0
S2 01
S3 001
S4 111

La secuencia binaria 111001 significa S4S3 o bien S4S1S2 por lo tanto no se puede decodificar.

Ejercicios Propuestos

1) En los siguientes ejemplos identificar la fuente de información, el mensaje, el transmisor, la señal, el canal, la fuente de ruido y el receptor.

- a) Sistema satelital de video en un día de lluvia.
- b) Sistema de señales del ejército napoleónico, consistente en torres y un código de señales con banderas.
- c) Sistema de comunicación alemán en la segunda guerra mundial (máquina enigma).
- d) Sistema internacional de señales navales por medio de banderas.
- e) Sistema de señales por medio de luz de la armada.

2) Dados los siguientes mensajes, ordenar en función de la cantidad de información que contienen, justificar.

- a) "El día sucede a la noche"
- b) "acaba de caer un meteorito"
- c) "llueve en el nacimiento del río Ganges"
- d) "llueve en el Sahara"
- e) "Messi erró un penal en la final"

3) Suponer un evento con 4 estados posibles, todos con probabilidad uniforme. Calcular la información que se obtiene de ese evento.

4) Sea E un suceso con probabilidad $p(E)$, calcular la cantidad de información e interpretar los resultados cuando:

- a) $p(E) = 1$
- b) $p(E) = 1/2$
- c) $p(E) = 1/4$
- d) $p(E) = 1/10$

Nota: Utilizar unidad de información bit.

5) ¿Qué cantidad de información se obtiene de la observación de los siguientes experimentos u objetos? Utilizar unidad de información bit y nat.

- a) La tirada de una moneda.
- b) La tirada de un dado.
- c) Un codón (triplete de bases de ADN) en un genoma, donde cada base puede tomar 4 valores: A,T,C,G.
- d) Una letra dentro del abecedario.

Para los ejercicios que siguen utilizar unidad de información bit.
--

6) ¿Cuál es la cantidad de información obtenida si al seleccionar aleatoriamente una carta de una baraja de póker de 52 naipes se saca una figura?

7) Se lanza una moneda 3 veces. Determinar la cantidad de información obtenida si resultan 2 caras en los 3 lanzamientos.

8) Suponer que se lanza un par de dados no cargados. Si la suma es 6. Determinar la cantidad de información obtenida si ocurre que uno de los dados tenga un 2.

9) Un robotscon con la posibilidad de emitir 10 colores diferentes, realiza secuencias de 4 de ellos al azar. ¿Cuál es la cantidad de información contenida en cada secuencia?

10) Una clase tiene 12 niños y 4 niñas. Se seleccionan 3 alumnos al azar (uno después del otro). ¿Cuál es la cantidad de información que se obtiene si los tres seleccionados resultan ser niños?

11) Suponer que una fuente produce los símbolos A, B, C y D con probabilidades $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ y $\frac{1}{8}$.

- a) Calcular la cantidad de información en cada caso.
- b) Si los símbolos son independientes, calcular los bits de información del mensaje CADABA
- c) ¿Qué letra proporciona la mínima información? (Justificar).

12) Determinar la cantidad de información contenida en cada palabra formada por 3 símbolos, que comiencen con 'b' y terminen con 'a',

tomados de un alfabeto de 4 símbolos {a,b,c,d}, con probabilidades 0.5, 0.25, 0.125, 0.125.

13) Si se utiliza una unidad de medición de información binaria (de base 2) para medir un suceso con probabilidad $P(E)$. Cuando $P(E) = 1/2$, entonces $I(E) = 1$ bits. ¿Qué significado e interpretación tiene el resultado 1 bits?

14) Para un evento E con probabilidades entre 0 y 1. Realizar e interpretar el gráfico de la información $I(E)$ en función de la probabilidad de ocurrencia del $p(E)$.

15) Un teletipo binario consta de 64 símbolos posibles, los cuales son empleados con igual frecuencia. Si en ausencia total de ruido se pueden enviar 4 símbolos por segundo a través del canal, ¿cuál es la cantidad de información por segundo que se puede enviar por dicho canal?

16) La máquina enigma (codificador alemán utilizado en la I y II guerra mundial), se basaba en lograr que cada símbolo transmitido fuera equi-probable, porque habrá sido?

17) Queremos transmitir cuatro colores mediante un código binario, construir un propuesta de código decodificable y otro no decodificable, cuyas palabras de código tengan mas de 4 símbolos de longitud.

18) Analizar las siguientes situaciones:

- a) Dados los códigos del ejercicio 17 y la secuencia: color1color2color3color4, Ejemplificar por qué un código es decodificable y el otro no.
- b) Dados los siguientes códigos decir si los dos son decodificables.

	Código 1	Código 2
color1	0	1
color2	10	01
color3	110	010
color4	1110	101

19) Se tienen los siguientes estados del tiempo, soleado, cubierto, lluvioso y ventoso. Proponer tres tipos de códigos de binarios, de diferentes longitudes que sean codificables y decodificables.

20) Considerar que existe una probabilidad para cada estado de {0.125,0.25,0.125,0.50}, asignar las palabras código de forma que el código maximice la velocidad de transferencia. Comentar el resultado.

Unidad 2

Fuentes de Información

Si nos referimos al modelo de comunicación de la unidad 1, la fuente de información es aquel componente que genera el **mensaje**. Un mensaje esta compuesto por **símbolos** emitidos por la fuente, estos símbolos no son arbitrarios. Si queremos que emisor y receptor comprendan el mensaje, tanto uno como el otro deben conocer y comprender el significado de los símbolos que intercambian. Esto implica la existencia de un conjunto de símbolos comunes al emisor y receptor, a este conjunto lo llamaremos **alfabeto**.

El alfabeto puede contener la cantidad de símbolo que se desea y son emitidos por la fuente de información en intervalos de tiempo t . Aunque la cantidad es a elección no puede ser infinita, puesto que esta conspira con la comprensión del emisor y el receptor. El símbolo generado dependerá de la probabilidad de emisión del símbolo, entonces se puede caracterizar a la fuente como el componente que genera y emite mensajes contruidos con un alfabeto, donde la aparición de cada símbolo en el mensaje depende una **distribución de probabilidad** de ocurrencia de dicho símbolo del alfabeto.

Fuente (Alfabeto, Distribución de Probabilidades)

La teoría de la información nace en el ámbito de la electrónica como una forma de representar , comprender y tratar las propiedades de la información y su transmisión. En ese ámbito los componentes del modelo de comunicación son físicos y la transmisión de la información se realiza mediante la representación del mensaje a través de un medio continuo (una onda electromagnética por ejemplo la figura 2). Por ello los primeros enfoques y análisis formales reflejan dicha característica.

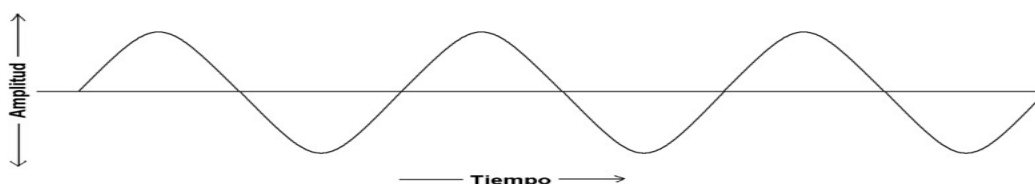


Figura 2: Onda Continua tomado de :Martinez-Zorrilla, David. (2023). LOS SINTETIZADORES Una breve introducción. p. 15

Para tener una comunicación efectiva es necesario modificar la señal de forma que permita codificar el mensaje en ella. Esto se logra modificando su amplitud o frecuencia por unidad de tiempo como se visualiza en la figura 3.

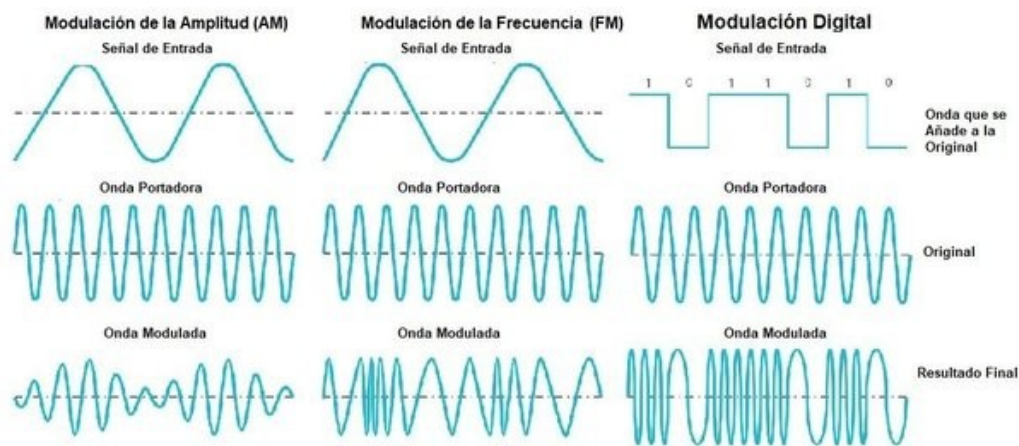


Figura 3: Modulación por amplitud y frecuencia, fuente: es.quora.com (2022)

Como vemos en la figura 3, por medio de la modulación de frecuencia o de amplitud logramos representar una secuencia de unos y ceros. Esto nos permite analizar el fenómeno de la información y su transmisión desde un enfoque digital mas cercano a las tecnologías informáticas.

El alfabeto

En el modelo de comunicación de la figura 1, el emisor es la fuente. Esta emite los mensajes que serán enviados a través del canal al receptor. Eventualmente el receptor está en condiciones de contestar, para ellos ha de convertirse en fuente. Este modelo de comunicación sería bidireccional. Queda claro que una comunicación bidireccional exige un alfabeto común a emisor y receptor.

Un alfabeto se compone de un conjunto finito de símbolos con los cuales se construye un mensaje. Un mensaje está compuesto por una cadena de símbolos pertenecientes al alfabeto y que para tener sentido han de cumplir ciertas reglas. Un mensaje puede ser: "Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento...", en el mensaje hay un contenido semántico y un contenido sintáctico. Estos contenidos se relacionan con el alfabeto y el idioma común entre el receptor y el emisor.

La distribución de probabilidades

La presencia de este conjunto de reglas se traduce en la existencia de una distribución de frecuencias entre los símbolos. pues en los mensajes para cumplir con estas reglas es necesario que algunos símbolos se repitan mas que otros.

Si existe una distribución de frecuencia asociada al alfabeto, también existe una distribución de probabilidades. La Fuente emite símbolos según una distribución de probabilidades, estas secuencias de símbolos emitidos constituyen mensajes. Las fuentes de información se pueden clasificar

respecto a la relación entre sus símbolos como fuentes sin memoria o fuentes con memoria.

La existencia de un alfabeto y de una distribución de probabilidades, nos permiten determinar la cantidad de información media de la fuente a la que denominamos entropía, su cálculo varía según la naturaleza de la fuente.

Fuentes sin Memoria

Los símbolos que emite la fuente son estadísticamente independientes unos a otros, se la define por su alfabeto $S = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_q\}$ y las probabilidades de todos y cada uno de los símbolos de dicho alfabeto $\{p(S_1), p(S_2), p(S_3), \dots, p(S_q)\}$.

Recordando la unidad 1, la información asociada a la observación por parte del receptor de un símbolo S_i es:

$$I(S_i) = \log(1/P(S_i))$$

Nota: Ocasionalmente a la fuente se la denomina S asumiendo en S el alfabeto y la distribución de probabilidades.

Entropía de una fuente con memoria nula

La entropía de una fuente S , denotada como $H(S)$, se define como la cantidad media de la información de la fuente esto es : sea $S = \{s_1, s_2, s_i, \dots, s_n\}$ con $P = \{p_1, p_2, p_i, \dots, p_n\}$ la cantidad media de la fuente o entropía será:

$$H(S) = \sum_1^n P(s_i) * I(s_i) \quad \text{o lo que es lo mismo:} \quad H(S) = \sum_1^n P(s_i) * \log\left(\frac{1}{P(s_i)}\right)$$

La entropía se puede interpretar como:

- la cantidad de bits necesarios para representar el mensaje que se desea transmitir. En tanto que $I(s_i)$ puede interpretarse como la información necesaria para que su presencia sea cierta.
- el valor medio de la información por símbolo suministrada por la fuente o el valor medio de la incertidumbre de un observador antes de conocer la salida de la fuente.
- ante una variable aleatoria se interpreta como el número medio de bits que se necesitarán para codificar c/u de los estados de la variable: se supone que se expresa c/ suceso empleando un mensaje escrito en un alfabeto binario

La entropía es una cantidad definida en el contexto de un modelo probabilístico para una fuente de datos, de lo cual se deduce que:

- La cantidad de entropía no siempre es un número entero de bits.
- Muchos bits de datos no implican mayor información: por ejemplo, las estructuras de los datos guardan a menudo información redundante.

Por ejemplo:

Sea la fuente $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ con $P(s_1) = 1/2$, $P(s_2) = 1/4$ y $P(s_3) = 1/4$, entonces : $H(S)$ será: $\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{4} \log 4 + \frac{1}{4} \log 4 = 3/2$ bits (1,5 bits).

Si se quiere representar los diez dígitos decimales usando secuencias de bits, con 3 bits no alcanza, pero si utilizamos 4 sobra. Este hecho queda reflejado si calculamos la entropía de 10 eventos equiprobables (3.32).

Propiedades de la Entropía

Da una fuente de memoria nula de n símbolos:

- $H(S)$ estará en el rango: $0 \leq H(S) \leq \log(n)$.
- $H(S) = 0$ si y solo si uno de los eventos tienen probabilidad 1 y todos los demás probabilidad 0.
- $H(S) = \log(n)$ si y solo si $P(s_i) = 1/n$ para todo s_i de S .
- $H(S)$ es una función continua y simétrica.

Fuente binaria de memoria nula

Su alfabeto se reduce a dos símbolos, que representamos como 0 y 1, y que se denominan dígitos binarios: $S=\{0,1\}$. Si identificamos como ω a la probabilidad del 0: $P(0)=\omega$ entonces tendremos que $P(1)=1-\omega$. La entropía en este caso será $H(S)=\omega \log(1/\omega) + (1-\omega) \log(1/(1-\omega))$

Si llamamos $\Omega = 1-\omega$ entonces $H(S) = \omega \log(1/\omega) + \Omega \log(1/\Omega)$, con frecuencia se denotará la función H en este caso como $H(\omega) = \omega \log(1/\omega) + \Omega \log(1/\Omega)$

Se puede decir que $H(S)$ determina la entropía de una fuente particular S , mientras que $H(\omega)$ es una función de la variable ω definida en el intervalo $[0,1]$. El significado del símbolo $H()$ depende, en definitiva, de la variable.

Otro punto importante es que el límite de ω cuando ω tiende a 0 es 0, esto permite establecer que por definición $0 \cdot \log 0 = 0$. La figura 4 presenta a la función $H(\omega)$, en ella se observa su propiedades continua y simétrica.

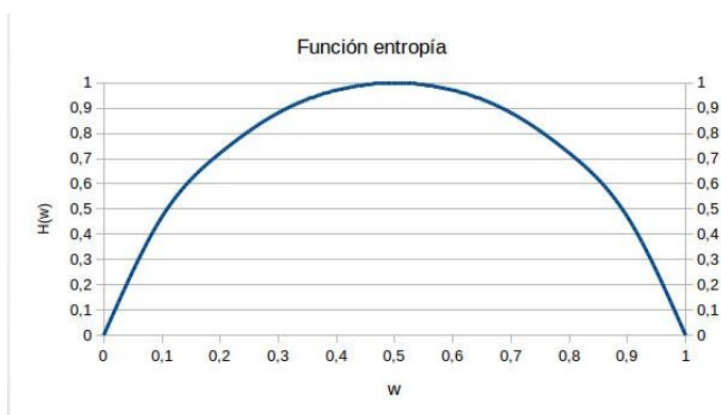


Figura 4: Stella Maris Massa, material de la cátedra 2016

Extensión de una fuente de memoria nula

Sea S una fuente de información de memoria nula, con un alfabeto: $\{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ con $P\{p_1, p_2, \dots, p_q\}$. Se llama extensión de orden n de S , S_n , a una fuente de memoria nula de q^n símbolos $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{q^n}\}$. Donde el símbolo σ_i se corresponde con una secuencia determinada de n símbolos de la fuente S . La probabilidad de σ_i , $P(\sigma_i)$, es precisamente la probabilidad de la secuencia correspondiente, es decir, si σ_i representa la secuencia: $(s_1, s_2, \dots, s_{i^n})$ con s_{ij} que pertenece S .

Entonces: $P(\sigma_i) = P_{i1} * P_{i2} * \dots * P_{in} = \prod_1^n p_i$ ya que la aparición de cada símbolo es estadísticamente independiente. Siendo la entropía para la extensión de una fuente de memoria nula de orden n :

$$H(S^n) = \sum_1^n \sigma_i * \log\left(\frac{1}{\sigma_i}\right) \text{ y de esto deriva que : } H(S^n) = n * H(S) .$$

Si tomamos la fuente $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ con $P(s_1) = 1/2$, $P(s_2) = 1/4$ y $P(s_3) = 1/4$, entonces $H(S) = \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{4} \log 4 + \frac{1}{4} \log 4 = \frac{3}{2}$ bits (1,5 bits). Y generamos la extensión de orden 2 (S^2) esta, tendrá 9 símbolos, que resulta de $3^2=9$, siendo su distribución de probabilidades $P(S^2)$:

S^2		$P(S^2)$
s1s1	1/2*1/2	1/4
s1s2	1/2*1/4	1/8
s1s3	1/2*1/4	1/8
s2s1	1/4*1/2	1/8
s2s2	1/4*1/4	1/16
s2s3	1/4*1/4	1/16
s3s1	1/4*1/2	1/8
s3s2	1/4*1/4	1/16
s3s3	1/4*1/4	1/16

Su entropía será $H(S^2) = \frac{1}{4} * \log(4) + \frac{1}{2} \log(8) + \frac{1}{4} * \log(16) = \frac{1}{4} * 2 + \frac{1}{2} * 3 + \frac{1}{4} * 4 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 1 = 3$ bits /símbolos, que coincide con $H(S^2) = n * H(S) = 2 * 1,5 = 3$ bits/símbolo.

Fuentes con Memoria

En contraposición con las fuentes sin memoria, existen las fuentes con memoria. En ellas la probabilidad que aparezca un símbolo no es independiente, depende del símbolo que apareció antes.

Este tipo de fuentes se clasifica según la cantidad de símbolos anteriores que afectan la aparición del actual. Si solo depende del anterior hablamos de una fuente con memoria de orden 1. Si depende de k símbolos anteriores, será de orden K .

Las fuentes con memoria fueron estudiadas por Markov, en esta asignatura nos centraremos en

las fuentes de Markov de orden 1, en especial las fuentes denominadas ergódicas.

Una cadena de Markov se define por el alfabeto $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ y el conjunto de probabilidades condicionales: $P(s_i / (s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}))$ esto significa que es la probabilidad que se de s_i habiendose dado antes la secuencia : $s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}$ y esto para $i=1, 2, \dots, q$ y $j=1, 2, \dots, q$ donde en cada i se toman los m dígitos anteriores en j .

En el caso de las memorias de Markov de orden 1: las probabilidades condicionales solo consideran el 1 símbolo anterior por lo cual la definición general se reduce a: $P(s_i / s_j)$ para $i=1, 2, \dots, q$ y $j=1, 2, \dots, q$.

Las fuentes de Markov pueden representarse a través de un grafo llamado diagrama de estados o mediante una matriz de transición con las probabilidades condicionales.

Diagrama de Estados

Un diagrama de estados es un grafo donde:

- Los estados son los círculos
- Las transiciones entre estados se representan mediante flechas.
- Las probabilidades de cada transición son las etiquetas de los arcos.

Ejemplo : una fuente markoviana emite 3 símbolos 0, 1, 2 con las siguientes probabilidades de transición:

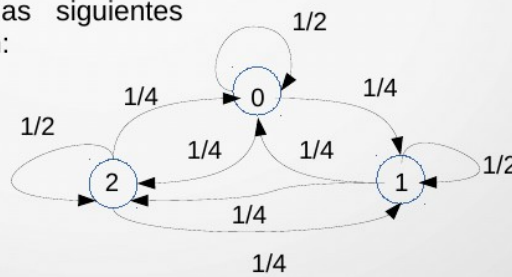


Figura 5: Stella Maris Massa, material de la cátedra (2016)

Matriz de transición

La matriz de pasaje o de transición de estados toma la forma de :

$$M_{j/i} = \begin{matrix} & \begin{matrix} s_1 & s_2 & \dots & s_i & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} \nearrow \\ P_{1/1} & P_{1/2} & \dots & P_{1/i} & \dots \\ P_{2/1} & P_{2/2} & \dots & P_{2/i} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{j/1} & P_{j/2} & \dots & P_{j/i} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} & \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_j \\ \vdots \end{matrix} \end{matrix}$$

$$\sum_j (P(S(t+1)=s_j / S(t)=s_i)) = \sum_j P_{j/i} = 1$$

Figura 6: Stella Maris Massa, material de la cátedra (2016)

La flecha es por convención de la cátedra, para evitar confusiones en cálculos posteriores. podría haber sido en sentido inverso a condición de respetar siempre la misma regla. Esto vale para todas las matrices de las que se haga referencia en la asignatura.

Para el ejemplo presente la matriz de transición sería:

0	1	2	
1/2	1/4	1/4	0
1/4	1/2	1/4	1
1/4	1/4	1/2	2

Fuentes de Markov ergódicas

Son aquellas fuentes de Markov las cuales luego de emitir símbolos durante un tiempo suficientemente largo, comienzan a emitir con probabilidad =1, una secuencia “típica de símbolos”. Si esta secuencia es lo suficientemente grande, contendrá casi con seguridad, cantidades de símbolos y sus combinaciones que son independientes de la secuencia particular. Esta distribución única recibe el nombre de distribución estacionaria del proceso ergódico de Markov y puede calcularse directamente a partir de las probabilidades condicionales de los símbolos.

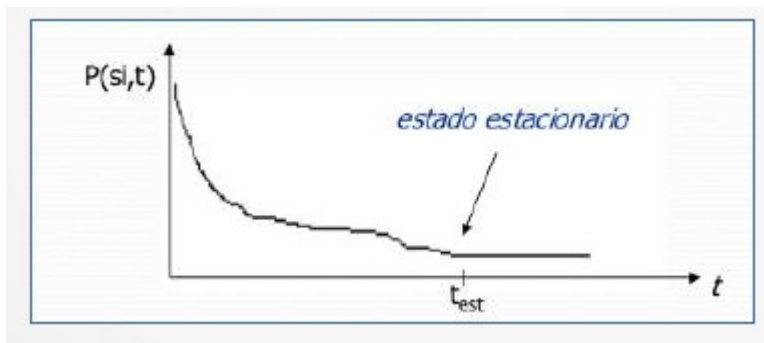


Figura 7: Stella Maris Massa, material de cátedra (2016)

Estado estacionario

La distribución de probabilidades en cada instante de tiempo t (vectores de estado) va variando con la evolución del proceso de emisión de símbolos, hasta estabilizarse o estacionarse en un estado estacionario V^* . Para que exista este estado es necesario que:

- Exista un conjunto finito de estados
- Que todos los estados del proceso de Markov sean alcanzables desde otro estado, es decir no hay estados o clases absorbentes (condición de una fuente ergódica).

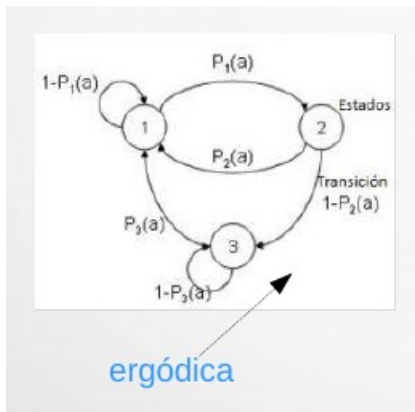


Figura 8: Stella Maris Massa, material de cátedra (2016)

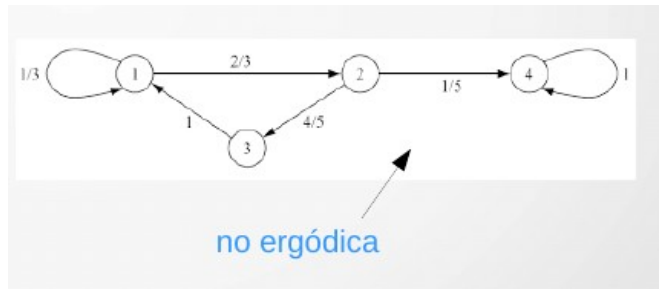


Figura 9: Stella Maris Massa, material de cátedra (2016)

Como el estado estacionario es independiente de las condiciones iniciales, puede obtenerse a partir de las probabilidades condicionales:

$$V^* = M \cdot V^*, \text{ luego}$$

$$(M - I) V^* = 0$$

$$\text{además, } \sum v_i^* = 1$$

Si una fuente $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ se modeliza como una fuente markoviana (de orden 1) mediante su matriz M de transición con probabilidades condicionales $\{p_{j/i}\}$ y posee probabilidades estacionarias $V^* = \{p_1^*, p_2^*, \dots, p_q^*\}$.

La entropía de la fuente markoviana de orden 1 es:
$$\sum_i p_i^* \sum_j p_{j/i} \log\left(\frac{1}{p_{j/i}}\right)$$

Información y Entropía de una Fuente de Markov de orden m (a título informativo)

Si $s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}$ es la secuencia de símbolos anteriores y s_i es el símbolo recibido, la cantidad de información obtenida sería:

$$I(s_i/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}) = \log\left(\frac{1}{P(s_i/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm})}\right)$$

Mientras que la cantidad media de información proporcionada por símbolo sería:

$$H(S/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}) = \sum_{i=1}^q P(s_i/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}) \log\left(\frac{1}{P(s_i/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm})}\right)$$

La cantidad media de información por símbolo, de una fuente de Markov de orden m es:

$$H(S) = \sum_{S^m} P(s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}) H(S/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm})$$

Figura 10: Stella Maris Massa, Material de cátedra (2016)

Esto es que la entropía de una fuente de markov de orden m es la cantidad media de información por símbolo j de la entropía de la fuente S habiéndose dado los m símbolos anteriores. Pero también puede verse como:

$$H(S) = \sum_{S^{m+1}} P(s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm}, s_i) \log \frac{1}{P(s_i/s_{j1}, s_{j2}, \dots, s_{jm})}$$

Figura 11: Stella Maris Massa, material de cátedra (2016)

donde se toman en cuenta la probabilidad de emitir s_i habiéndose dado los m símbolos anteriores.

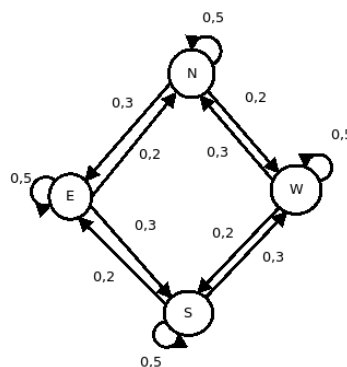
Ejemplo fuente de markov ergódica:

La trayectoria de un coche se puede modelar como la de una pieza que se mueve a través de una retícula cuadrículada con pasos elementales, en direcciones verticales u horizontales, dando un único paso cada vez. Así, se puede representar su movimiento como una sucesión de símbolos del conjunto N, S, E, y W, que representan los sucesivos pasos en las direcciones norte, sur, este y oeste, respectivamente. El comportamiento de este coche tiene memoria: el 50 % de las ocasiones repite el movimiento anterior y, en el resto de los casos, da un giro de 90 ° a la derecha (con probabilidad 30 %) o a la izquierda (con probabilidad del 20 %) respecto del paso anterior.

Se pide:

Modelar el proceso que describe el movimiento.

	N	S	E	W
N	0,5	0	0,3	0,2
S	0	0,5	0,2	0,3
E	0,2	0,3	0,5	0
W	0,3	0,2	0	0,5



Se observa en la matriz y el grafo que la fuente es ergódica pues ningún nodo queda separado del resto, pues existen arcos que permiten acceder a cualquier nodo desde cualquier nodo. por ello se puede calcular la probabilidad de cada símbolo, es decir el vector estacionario que nos da: 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Por último calculamos la entropía para una fuente ergódica de orden 1 :

$$\sum_i^q p_i^* \sum_j^q p_{j/i} \log\left(\frac{1}{p_{j/i}}\right)$$

$$i=1 : 0,5 * \log (1/0,5)+0*\log(1/0)+0,3*\log(1/0,3)+0,2*\log(1/0,2) = 1,4855$$

$$i=2 : 0*\log(1/0)+0,5 * \log (1/0,5)+0,3*\log(1/0,2)+0,2*\log(1/0,3) = 1,4855$$

$$i=3 : 0,2 * \log (1/0,2)+0,3*\log(1/0,3)+0,5*\log(1/0,5)+0*\log(1/0) = 1,4855$$

$$i=4 : 0,3 * \log (1/0,3)+0,2*\log(1/0,2)+0*\log(1/0)+0,5*\log(1/0,5) = 1,4855$$

$$H(S) = 4 * 1.4855 = 5,9412$$

Ejercicios Propuestos

1) Dada una fuente de memoria nula con $S = \{S1, S2, S3, S4\}$ y las probabilidades de los eventos: $P(S1) = 1/2$, $P(S2) = 1/4$, $P(S3) = 1/16$, $P(S4) = 3/16$, calcular la entropía de la fuente.

2) Dadas las fuentes de memoria nula:

- a) $F = \{F1, F2, F3\}$ con probabilidades: $P(F1) = 0.1$, $P(F2) = 0.4$ y $P(F3) = 0.5$.
- b) $F = \{0, 1\}$ y probabilidades: $P(0) = 0.5$ y $P(1) = 0.5$.
- c) $F = \{F1, F2, F3, F4\}$ con probabilidades: $P(F1) = 0.1$, $P(F2) = 0.3$, $P(F3) = 0.4$ y $P(F4) = 0.2$

Calcular:

- Cantidad de información emitida por cada F.
- La cantidad media de información por símbolo.

3) Dada la fuente de memoria nula A, que emite los siguientes símbolos (ABCD), si la secuencia característica emitida por la fuente está constituida por cadenas repetitivas iguales a esta: ABDACAABACADAABDAADABDAAAABDCDCDCDC. Obtener las probabilidades de sus símbolos y calcular la entropía de la fuente.

4) Considerar una fuente F de memoria nula, consistente en los resultados de la tirada de un dado, donde las probabilidades que salga 1 es $1/9$, 2 es $1/6$, 3 es $1/9$, 4 es $1/9$, 5 es $1/6$ y 6 es $1/3$. Calcular la entropía de la fuente.

5) Teniendo en cuenta una fuente de memoria nula dada por los estados posibles de un semáforo para peatones, con 30 segundos para avanzar y 90 segundos para estar detenido. ¿Cuáles serían sus estados y que probabilidades asociadas tendrían?

6) Suponiendo una fuente de memoria nula dada por el número en las caras de un dado. Si los sucesos son estadísticamente independientes, ¿Cómo se describirían los símbolos y qué probabilidades asociadas tendrían?

7) Calcular la entropía de la fuente de memoria nula S, con el alfabeto: $\{S1\}$, cuya probabilidad es $p(S1) = 1$. ¿Cuál sería la interpretación del valor de la entropía obtenida?

8) Calcular la entropía de la fuente de memoria nula S, con el alfabeto: $\{S1, S2, S3, S4\}$, cuyas probabilidades son $p(S1) = 1$, $p(S2) = 0$, $p(S3) = 0$, $p(S4) = 0$. ¿Qué conclusiones pueden sacarse al comparar esta entropía con el valor de la entropía del ejercicio 1?

9) Para una fuente de información de memoria nula $S = \{S1, S2, S3, S4, S5\}$, determinar el máximo valor de la entropía y explicar cuál es la condición para que ésta se presente.

10) En una fuente de memoria nula con $S = \{S1, S2, S3, S4, S5\}$ siendo sus probabilidades así: $P(S1) = 1/5$, $P(S2) = 3/10$, $P(S3) = 1/10$, $P(S4) = 3/10$, $P(S5) = 1/10$. Se sabe que la incertidumbre de un observador a la salida de la fuente siempre se mantiene en el rango de X a Y bit/símbolo ($X \leq \text{incertidumbre} \leq Y$). Estimar el valor para Y, justificar la respuesta.

11) Responder y justificar según corresponda:

- a) ¿La entropía puede ser negativa? Justificar la respuesta.
- b) Siendo n el número de símbolos de la fuente que significa: $H < \log_2(n)$
- c) Dada una fuente de n símbolos, ¿cuándo la entropía es máxima?
- d) ¿Cuándo es nula?

12) Analizar y justificar el enunciado correcto. El valor de la entropía depende de:

- a) la cantidad de los símbolos del alfabeto.
- b) la distribución de probabilidad de los símbolos del alfabeto.

13) Considerar la siguiente imagen de 256px de alto por 256px de ancho. Con una escala de 8 grises desde negro representado por 0, hasta blanco representado por 7. Esta imagen se toma como una fuente de información de memoria nula, en la que los tonos de grises representan los símbolos de la misma.



- a) Desarrollar un algoritmo que calcule la distribución de probabilidades de los símbolos de I , cuyos datos se encuentran en el archivo imagen.raw. En este archivo las 2 primeras filas tienen el ancho y alto de la imagen y en las siguientes filas los tonos de gris de toda la imagen tomando pixel a pixel de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
- b) Modificar el algoritmo para obtener la cantidad de información de cada símbolo y la entropía de la imagen.

14) Si $p_i = 1/n$, siendo n el número de símbolos de la fuente S . ¿Qué se puede decir de la entropía de la fuente?

15) ¿Por qué $H(S) = 0$ si la fuente S tiene n símbolos, donde todas las probabilidades son cero excepto una que es 1?

16) Calcular la entropía de una fuente binaria de memoria nula, donde $\omega = 0.37$.

17) Graficar la entropía de una fuente binaria de memoria nula en función de ω en un rango $\{0,1\}$. ¿Qué propiedad de la entropía refleja?

18) Si $\omega = 0.5$ calcular la entropía y relacionar los resultados con las propiedades de la entropía.

19) En base a las fuentes del ejercicio 2, generar las extensiones de orden 2 y 3, calculando la cantidad media de extensión por símbolo de cada una de ellas. Utilizar una planilla de cálculos.

20) Dada una fuente de memoria nula con alfabeto $F = \{F_1, F_2, F_3, F_4\}$ con probabilidades, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. Calcular la entropía de la extensión de orden 5 de la fuente. Realizar un programa para el cálculo.

21) Construir en el lenguaje que se desee un programa donde se ingresen la cantidad de símbolos y distribuciones de probabilidad de una fuente de memoria nula de orden 1 y calcular su extensión de orden N (que también se ingresa):

- a) Los símbolos de la fuente.
- b) La distribución de probabilidades.
- c) La cantidad de información por símbolo.
- d) La entropía de la fuente.

Nota: Se asume que el alfabeto de la fuente de orden N está compuesto por los números enteros que van de 1 a K . Siendo las secuencia de la fuente de orden N , combinaciones con repetición de K tomados de N .

22) Considerar las extensiones de orden 2 y 3 de las siguientes fuentes de memoria nula:

- a) Fuente $S \{s_1, s_2, s_3\}$ $P \{0.2, 0.5, 0.3\}$
- b) Fuente $S \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ $P \{0.2, 0.3, 0.4, 0.1\}$

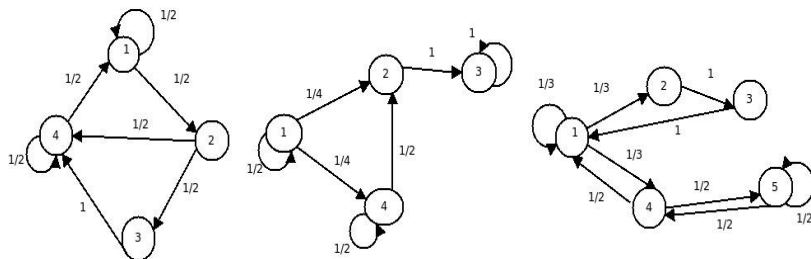
Para cada una de ellas calcular mediante una planilla de cálculo los puntos (a,b,c,d) del ejercicio anterior y corroborar estos resultados con los generados por el programa del ejercicio 21.

23) Dibujar en un diagrama con círculos para los estados y flechas para las transiciones una fuente con 2 estados A y B . Las probabilidades de las transiciones entre ambos estados son uniformes.

24) En el contexto de una fuente con memoria de orden 1 (Markov), responder y justificar si las siguientes afirmaciones son válidas o no.

- Poseen un conjunto finito de estados.
- La sumatoria de las probabilidades salientes de un estado tiene que ser 1.
- Una transición de un estado puede ir a sí mismo.
- Una transición de un estado puede ir otro estado.

25) Dados los siguientes grafos que representan a las fuentes de información de Markov, construir sus matrices de transición.



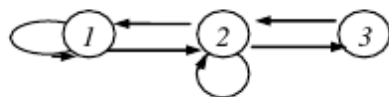
26) Dibujar en un diagrama de 2 estados una fuente markoviana no ergódica.

27) Para calcular el estado estacionario de una fuente markoviana es necesario conocer:

- La distribución de probabilidad inicial.
- La distribución de probabilidad de pasaje entre los estados.

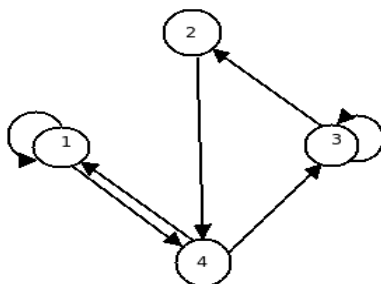
Justificar las respuestas anteriores.

28) Dada la fuente S que emite 3 símbolos {1,2,3}, donde la elección del próximo símbolo a partir del emitido antes, está dada por el siguiente grafo de transición:



- Plantear la matriz que caracteriza a la fuente (suponer equiprobabilidad cuando corresponda).
- Determinar el estado estacionario en forma analítica.
- Calcular $H(S)$.

29) Dada la fuente S que emite 4 símbolos {1,2,3,4}, donde la elección del próximo símbolo está dada por el siguiente grafo de transición de estados con equiprobabilidad. Calcular la matriz de transición y $H(S)$.



30) Un agente comercial realiza su trabajo en tres ciudades A, B y C. Para evitar desplazamientos innecesarios está todo el día en la misma ciudad y allí pernocta, desplazándose a otra ciudad al día siguiente, si no tiene suficiente trabajo. Después de estar trabajando un día en C, la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al día siguiente es 0.4, la de tener que viajar a B es 0.4 y la de tener que ir a A es 0.2. Si el viajante duerme un día en B, con probabilidad de un 20% tendrá que seguir trabajando en la misma ciudad al día siguiente, en el 60% de los casos viajará a C, mientras que irá a A con probabilidad 0.2. Por último si el agente comercial trabaja todo un día en A, permanecerá en esa misma ciudad, al día siguiente, con una probabilidad 0.1, irá a B con una probabilidad de 0.3 y a C con una probabilidad de 0.6.

- Modelar el proceso que describe el movimiento.
- Calcular la probabilidad de cada uno de los símbolos.
- Determinar la entropía y el vector estacionario.

31) En el mercado hay 3 operadores de telefonía móvil. Se sabe que los clientes están distribuidos de manera uniforme, pero que ante un reclamo severo de un cliente existe la posibilidad de que migren a alguno de los otros 2 operadores.

- Ante una queja severa de un cliente del Operador A, se sabe que el cliente tiene un 90% de probabilidades de mantenerse con su operador, un 5% de pasar al operador B y un 5% de pasar al operador C.
 - Ante una queja severa de un cliente del Operador B, se sabe que el cliente tiene un 95% de probabilidades de mantenerse con su operador y un 5% de pasar al operador A.
 - Ante una queja severa de un cliente del Operador C, se sabe que el cliente tiene un 80% de probabilidades de mantenerse con su operador, un 15% de pasar al operador B y un 5% de pasar al operador A.
- a) Modelar el proceso que describe la permanencia o migración de un cliente entre las 3 operadoras.
b) Calcular el vector estacionario.

32) Se desea modelar mediante cadenas de Markov el tipo de automóvil que podría adquirir una persona, teniendo en cuenta el tipo de automóvil que tiene actualmente. A los 5000 encuestados solo se les realizó 2 preguntas. ¿Qué tipo de automóvil tiene ahora? Con posibles respuestas cupe, sedan, utilitario y 4x4. La segunda pregunta ¿Qué tipo de auto piensa adquirir cuando lo cambie?

Inicialmente, la población encuestada tenía:

Cupe	Sedan	Utilitario	4x4
3.00%	48.00%	27.00%	22.00%

Sobre la segunda pregunta, los encuestados con cupe respondieron: 120 personas que volverían a comprar una cupe, 27 personas comprarían un sedan, ninguno compraría un utilitario y 3 comprarían una 4x4.

De los encuestados que poseen un sedan respondieron: 192 personas comprarían una cupe, 1920 volverían a comprar un sedan, 168 comprarían un utilitario y 120 comprarían una 4x4.

De los encuestados que poseen un utilitario respondieron: Ninguno compraría una cupe, 33 comprarían un sedan, 1200 volverían a comprar un utilitario y 117 comprarían una 4x4.

De los encuestados que poseen una 4x4 respondieron: 99 comprarían una cupe, 33 comprarían un sedan, 88 comprarían un utilitario y 880 volverían a comprar una 4x4.

- a) Modelar el proceso que describe la tendencia del mercado.
b) Calcular el vector estacionario.

Unidad 3

Codificación

Codificación de la información

Sea $S = \{ s_1, s_2, \dots, s_q \}$ un conjunto de símbolos de un alfabeto dado. Se define un código como la correspondencia de todas las secuencias posibles de símbolos de S a secuencias de símbolos de algún otro alfabeto $X = \{ x_1, x_2, \dots, x_p \}$.

Donde S recibe el nombre de **alfabeto fuente** y X **alfabeto código**. El número de símbolos de S y X puede ser diferente.

Nota: es importante destacar que aunque por simplicidad los ejemplos se refieren a codificar los símbolos de S , esto no es una restricción teórica. En realidad la definición dice que una codificación es aquella que asigna una secuencia de una extensión del alfabeto código a una secuencia de una extensión del alfabeto fuente. Como se verá mas adelante en teoría y práctica, los códigos verdaderamente útiles son aquellos que codifican los símbolos del alfabeto fuente usando secuencias de extensiones del alfabeto código. Porque en ese caso, cualquier secuencia de una extensión de S podrá codificarse con secuencias de una extensión de X que representen símbolos de S .

Ejemplo: $S = \{ s_1, s_2, \dots, s_5 \}$ y $X = \{ x_1, x_2, \dots, x_{10} \}$

s_1	x_3
$s_2 s_4 s_5$	$x_1 x_2 x_8 x_5$
$s_2 s_2$	$x_1 x_4$
$s_3 s_3 s_4$	$x_3 x_{10}$
$s_4 s_5$	$x_1 x_6$
$s_3 s_4 s_5$	$x_3 x_5 x_3$
$s_3 s_3 s_4$	$x_2 x_3 x_1$

Código Bloque

Se denomina **código bloque** aquel que asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto fuente S

una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Consideremos X_i a la palabra código que corresponde al símbolo s_i .

Ejemplo : $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ y $X = \{x_1, x_2, x_3\}$

s_i	Palabra código X_i	Comentario
s_1	$X_1 = x_3$	Problema: La secuencia de símbolos del alfabeto código $x_3x_1x_1x_2x_3$ puede haber sido generada al codificar la secuencia de símbolos s_2s_3 ó s_4s_3
s_2	$X_2 = x_3x_1$	
s_3	$X_3 = x_1x_2x_3$	
s_4	$X_4 = x_3x_1$	

Códigos no singulares

Se denomina **códigos no singulares** a los códigos bloque cuyas palabras código son distintas. En contraposición aquellos códigos que contienen palabras código repetidas se los denomina **códigos singulares**.

Ejemplo

s_i	Palabras código X_i con $X \in \{0,1\}$ Código A	Palabras código X_i con $X \in \{0,1\}$ Código B
s_1	0	00
s_2	11	11
s_3	00	00
s_4	01	01

El código A es no singular y el B singular, es importante notar que este último no permite discernir entre s_1 y s_3 , en cambio el A si lo permite. Por otra parte si observamos la secuencia construida con el código A: 0011, esta puede corresponder a las secuencias en alfabeto fuente: s_3s_2 o $s_1s_1s_2$, con lo cual hay casos en que no se puede discernir entre secuencias diferentes del alfabeto fuente. Si esto ocurre el código no podemos decodificarlo.

Código univocamente decodificable

Se denominan **códigos univocamente decodificables**, aquellos **códigos bloques** que puedan asegurar que su extensión de orden N es **no singular** para cualquier valor finito de N , esta definición:

- Asegura que dos secuencias cualquiera de símbolos de la fuente de la misma longitud

(incluso de diferente longitud) dan lugar a secuencias de símbolos códigos distintas.

- Implica la capacidad de determinar cuando una palabra inmersa en una secuencia de símbolos del alfabeto código llega a su final
- Un código bloque no singular en el que todas las palabras código tienen la misma longitud es un código univocamente decodificable.

La extensión de orden n de un código bloque que hace corresponder los símbolos s_i con las palabras código X_i , es el código bloque que hace corresponder las secuencias de símbolos de la fuente $(s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{in})$ con las secuencias de las palabras código $(X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in})$.

Ejemplo

Símbolo de la Fuente	Código	Símbolo de la Fuente	Código
s_1s_1	00	s_3s_1	000
s_1s_2	011	s_3s_2	0011
s_1s_3	000	s_3s_3	0000
s_1s_4	001	s_3s_4	0001
s_2s_1	110	s_4s_1	010
s_2s_2	1111	s_4s_2	0111
s_2s_3	1100	s_4s_3	0100
s_2s_4	1101	s_4s_4	0101

En este ejemplo se usa para codificar las secuencias de la extensión de orden 2 de la fuente S a las palabras códigos del código A , el cuál es no singular. Sin embargo la extensión de orden 2 resulta ser singular y por tanto el código A no es univocamente decodificable.

Otros ejemplos:

Símbolos de la Fuente	Código A	Código B	Código C
s_1	00	0	0
s_2	01	10	01
s_3	10	110	011
s_4	11	1110	0111

Los tres códigos son univocamente decodificables, el primero tiene longitud fija, el segundo se denomina código como y el tercero es solo univocamente decodificable. El código A es más fácil de construir y decodificar que el B o el C . el B es más fácil de decodificar que el C por que todos

terminan en cero (de ahí el en nombre, una variante seria invertir los ceros por uno y viceversa). El tercero requiere mayor esfuerzo para decodificar.

Código Instantaneo

Se denominan **códigos instantaneos**, aquellos códigos univocamente decodificables donde es posible decodificar las palabras de una secuencia sin precisar el conocimiento de los símbolos que las suceden.

Sea $X_i = x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}$, una palabra de un código. Se denomina prefijo de esta palabra a la secuencia de símbolos $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ij})$, donde $j \leq m$. Por ejemplo la palabra código 0111 del código C, tiene cuatro prefijos, 0111, 011, 01 y 0.

La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra.

La regla para construir un código instantáneo es evitar la existencia de palabras que sean prefijo de otras : los códigos A y B son instantaneos, en cambio el C es univocamente decodificable pero no instantaneo.

Resumen de tipos de códigos

Existe una jerarquia de tipos de códigos que podemos graficar en el siguiente esquema:

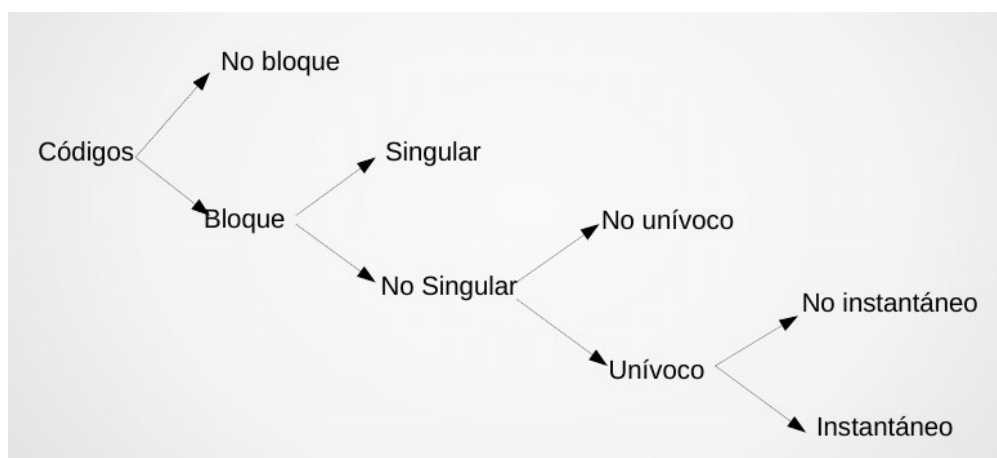


Figura 12: Estela Maris Massa, Material de cátedra (2016)

- **Bloque o no bloque:** En el código Bloque a cada símbolo le corresponde una palabra de código que permanece constante en el tiempo. Si los códigos son varían en el tiempo se los denominan no bloque.
- **Singulares y no singulares:** Un código es no singular cuando no todos los símbolos de la fuente tienen códigos diferentes. Un código es Singular cuando existen palabras de código iguales para distintos símbolos de la fuente
- **Unívocos o no unívocos:** Los códigos unívocamente decodificables son los que hacen corresponder a toda secuencia de palabras de código, una única secuencia de símbolos. Para

los no unívocos hay ambigüedad en la decodificación, es decir puede haber más de una secuencia de símbolos.

- **Instantáneos o no instantáneos:** Los códigos instantáneos cumplen la propiedad de prefijo por lo que son instantáneamente decodificables, lo que significa que para decodificar un símbolo no hay necesidad de esperar la aparición de los símbolos que lo suceden. Los códigos no instantáneos no cumplen con la propiedad de prefijo pero son unívocamente decodificables.

Inecuación de Kraft

Consideremos un alfabeto fuente $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ y un alfabeto código $X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$. Sean $X_1, X_2, \dots, X_q$ las palabras del código y l_i la longitud (es decir, el número de símbolos del código) de la palabra X_i .

La inecuación de Kraft es la condición necesaria y suficiente para la existencia de un código instantáneo de longitudes $l_1, l_2, l_3, \dots, l_q$ definida por:

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1$$

donde r es el número de símbolos diferentes que constituyen el alfabeto código.

En el caso de alfabeto binario, la inecuación de Kraft se transforma en:

$$\sum_{i=1}^q 2^{-l_i} \leq 1$$

La inecuación condiciona las longitudes de las palabras y no las palabras mismas. Sólo es una medida cuantitativa ya que dice que es posible pero no asegura que el código que armamos sea instantáneo. Luego, se debe verificar la condición de prefijo para asegurar que el código es instantáneo.

Ejemplo : Supongamos 6 codificaciones (A,B,C,D,E,F) para $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$

Símbolos de la Fuente	Código A	Código B	Código C	Código D	Código E
S1	00	0	0	0	0
S2	01	100	10	100	10
S3	10	110	110	110	110
S4	11	111	111	11	11
Inec. Kraft	1	7/8	1	1	1 1/8
	Cumple Prefijo es Instantaneo	Cumple Prefijo es Instantaneo	Cumple Prefijo es Instantaneo	No Cumple Prefijo	No Cumple Prefijo

Inecuación de McMillan

Si se cumple la inecuación de Kraft existe al menos un código instantáneo. Mc Millan hace suya la inecuación:

$$\sum_{i=1}^q r^{l_i} \leq 1$$

y afirma que si existe al menos un código instantáneo, como estos a su vez son unívocamente decodificables tenemos la condición necesaria y suficiente para la existencia de al menos un código unívocamente decodificable para esas longitudes.

Demostración Inecuación de Kraft-Mac Millan

Las inecuaciones parten del siguiente contexto: Existe un alfabeto fuente $S \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ y un alfabeto código $X \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$. Los cuales se utilizan para generar un código $C \{c_1, c_2, \dots, c_q\}$. Este conjunto C es uno de los infinitos códigos posibles, cuando se componen las cadenas sin restricciones. Una primera restricción sería que todo s_i tenga una representación c_i y que la longitud l_i de c_i sea igual o mayor que 1.

Kraft afirma que en ese conjunto existirá un código instantáneo solo si se verifica que las longitudes de sus palabras código l_i cumplen con la inecuación:

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1 = \sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{r}\right)^{l_i} \leq 1 = \sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{r^{l_i}}\right) \leq 1$$

y además se verifica la inexistencia de prefijos. Por su parte Mac Millan dice que cualquier código que cumpla la inecuación será unívocamente decodificable aunque contenga prefijos. Sendo r y l_i

valores enteros todo sumando de la forma: $\frac{1}{(r^{l_i})}$ será ≤ 1 pues $l_i > 0$, siendo siempre > 0 . Estamos en presencia de una sucesión de términos positivos.

Es importante tener en cuenta que Kraft-MacMillan afirman la existencia de un código instantáneo y un conjunto de códigos unívocamente decodificables con esas longitudes.

En ningún momento afirman que todos los códigos que cumplen con la inecuación son instantáneos o unívocamente decodificables.

La asignación de una cadena de C a un símbolo en S es arbitraria, por ello no se resta validez si se supone que las palabras de código c_i están ordenadas según sus longitudes l_i , de tal suerte que $l_i \leq l_{i+1}$ para cualquier i .

Supongamos que el código C es instantáneo, por construcción contendrá q palabras código cada una de longitud l_i sin prefijos. Si $r \geq q$ en C a cada s_i le asignamos un x_i , por ello $l_i = 1$ para todo i . En ese caso la inecuación: $\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1 = \sum_{i=1}^q r^{-1} \leq 1 = \sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{r}\right) \leq 1$ se cumple pues si $q=r$ el resultado es 1 y

si $r > q$ será < 1 . Esto es coherente con la inecuación pues el código propuesto es instantáneo y unívocamente decodificable.

Ahora Si $q > r$, generar un código unívocamente decodificable e instantáneo exige asignar palabras código de longitudes mayores a 1, donde a partir de la primer palabra código se garantice la ausencia de prefijos. Para ello se puede aplicar el siguiente método:

- **paso 1:** asignamos a c_1 el símbolo x_1 esta palabra código tendrá $l_1=1$.
- **Paso 2:** para garantizar la ausencia de prefijos, excluimos a x_1 como primer símbolo de las restantes $c_{2..r}$. Se generan todas las combinaciones de 2 símbolos en X donde x_1 no figura como primero. Estas son $(r-1)r$ combinaciones las cuales asigno a las $s_{2..r}$, generando las siguientes $c_{2..r}$ palabras código de longitud = 2.
- **Paso 3:** si aun quedan palabras códigos a generar, se toma el último código del paso 2 como semilla y se repite el proceso hasta generar las q palabras código.:

Por ejemplo:

Tenemos el alfabeto fuente $S \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8, s_9, s_{10}, s_{11}, s_{12}\}$ y un alfabeto código $X \{0, 1, 2\}$ con $q=12$ y $r = 3$, entonces $q > r$. El código resultante sería:

S_i	Paso 1	Paso 2	Paso 3.0	Paso 3.1	Paso 3.2	l_i
s1	0					1
s2		10				2
s3		11				2
s4		12				2
s5		20				2
s6		21				2
s7			220			3
s8			221			3
s9				2220		4
s10				2221		4
s11					22220	5
s12					22221	5

El código resultante es unívocamente decodificable e instantáneo por construcción y si observamos las longitudes veremos que las longitudes se pueden predecir:

- $l_1 = 1$
- sea k la longitud de las palabras código restantes:
 - mientras $k < r$, la cantidad de palabras códigos que se pueden generar con esa longitud será $((r-k)r)$ como la última se reserva para el siguiente paso quedan $((r-k)r) - 1$ combinaciones posibles.
 - Cuando $k \geq r$, la cantidad de palabras códigos será constante r y como la última se

reserva para el siguiente paso, las combinaciones posibles serán $r-1$.

Se van a generar q códigos entonces tomando en cuenta lo visto en con las longitudes se puede decir que el proceso termina cuando los códigos generados (N) igualan a q . Podemos expresar N

como:
$$N = 1 + \sum_{k=2}^{k=r-1} (F(r-k)r-1)$$

Donde:

- $F(r-k)$ se define como $r-k$ para todo $k < r$ y 1 para todo $k \geq r$.
- N es el número de códigos generados (al final debe llegar a ser igual a q).
- K es la longitud de las palabras códigos en cada paso 2,3,...

Partiendo de esto la inecuación Kraft se puede escribir como $\frac{1}{(r^1)} + \sum_{i=1} (F(r-i)r-1) * (\frac{1}{r^{(l_i)}})$

esta sumatoria podemos expresarla de la siguiente manera:

$$\frac{1}{r^{(l_1)}} + \frac{((r-2)*r-1)}{r^{(l_2)}} + \frac{((r-3)*r-1)}{r^{(l_3)}} + \dots + \frac{(r-1)}{r^{(l_{(k \geq r)})}} \quad (1)$$

los terminos de la forma $((r-k)r-1)$ con $k < r$, podemos tomarlos como $\frac{r^2}{r^{(l_k)}} = \frac{1}{r^{(l_k-2)}}$, lo mismo

acontece con los terminos de la forma $r-1$ que podemos tomarlos con $\frac{r}{r^{(l_{(i, k > r)})}} = \frac{1}{r^{((l_{(i, k > r)})-1)}}$.

Podríamos expresar una nueva sumatoria como:

$$\frac{1}{r^{(l_1)}} + \frac{1}{r^{((l_2)-2)}} + \frac{1}{r^{((l_3)-2)}} + \dots + \frac{1}{r^{(l_{(k \geq r)}-1)}} \quad (2)$$

Por las presunciones establecidas al expresar las ecuaciones se puede afirmar que termino a termino (1) es menor o igual a (2), En conclusión (1) es menor que (2).

La sumatoria (2) es de la forma : $\sum_{t=1} (\frac{1}{r^t})$ todos sus terminos son menores de 1 y por construcción a medida que t crece tenderan a cero. Estamos en presencia de una sucesión geometrica convergente Cuyo limite 0. Este tipo de sucesiones tienen una suma con un valor se encuentra entre -1 y 1. Como es positiva variará entre 0 y 1. Por ende la inecuación de Kraft – Mac Millan y sus consecuencias estan demostradas.

Problema de la codificación

El problema es establecer un criterio para poder seleccionar entre la infinidad de posibilidades aquel código que sea “mejor” u “óptimo” en algún sentido para una determinada situación. El concepto de óptimo puede ser muy variado e incluso subjetivo: cómodo, fiable (frente a errores), seguro (frente a usuarios no autorizados), menos caro (almacenamiento y transmisión).

Se suele contemplar simultáneamente más de un aspecto: fiabilidad máxima y costo de transmisión mínimo, seguridad máxima y costo de la almacenamiento mínimo, etc..

En principio se utilizará sólo el criterio “cuanto más breve mejor”, mayor ahorro en el almacenamiento y en la transmisión.

Longitud media del código

Sea un código bloque que asocia los símbolos de una fuente $S = \{ s_1, s_2, \dots, s_q \}$ con las palabras $X_1, X_2, \dots, X_q$. Supongamos que las probabilidades de los símbolos de la fuente son $P_1, P_2, \dots, P_q$ y las longitudes de las palabras $l_1, l_2, \dots, l_q$. Definiremos la longitud media del código L , por la ecuación:

$$L = \sum_{i=1}^q p_i * l_i$$

La definición de L es válida tanto para las fuentes de memoria nula como de Markov.

Códigos compactos

Consideremos un código unívoco que asocia los símbolos de una fuente S con palabras formadas por símbolos de un alfabeto r -ario. Este código será compacto (respecto a S) si su longitud media es igual o menor que la longitud media de todos los códigos unívocos que pueden aplicarse a la misma fuente y el mismo alfabeto.

Problema fundamental de la codificación

El problema fundamental de la codificación de las fuentes de información es la búsqueda de códigos compactos. Teniendo en cuenta la definición y propiedades de la Entropía, junto a la inecuación de Kraft se puede demostrar que:

$$H_r(S) \leq L$$

Lo que equivale a decir que con un código instantáneo y una fuente de memoria nula, L debe ser igual o mayor que $H_r(S)$ y alcanzará su mínimo valor si pueden elegirse las longitudes de las palabras l_i iguales a:

$$\log_r\left(\frac{1}{p_i}\right)$$

Dado que se trata de longitudes de palabras, dicho logaritmo debe ser un número entero. Teniendo en cuenta la definición de logaritmo, las probabilidades P_i de los símbolos será de la forma

$$p_i = \left(\frac{1}{r}\right)^{\alpha_i}$$

donde α_i es un número entero.

Si estas condiciones se cumplen se habrán encontrado las longitudes de las palabras que constituyen un código compacto.

Ejemplo : sea $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ con $P = \{1/4, 1/4, 1/4, 1/4\}$, entonces $L = \sum_{i=1}^q p_i * l_i = 2$ bits/símbolo.

De esto se desprende que es imposible codificar los símbolos de esta fuente mediante un código binario unívoco de longitud media inferior a 2 binitis por símbolo. Cada símbolo tiene una probabilidad de 1/4, entonces por

$$p_i = \left(\frac{1}{r}\right)^{ai}$$

$= (1/2)^2 = 1/4$, luego un código compacto deberá tener palabras de longitud = 2.

Ejemplo

Símbolo de la Fuente	Código	La longitud media por palabra es de 2 binitis por símbolo, no existiendo ningún código unívoco de esta fuente con longitud menor.
S₁	00	
S₂	01	
S₃	10	
S₄	11	

Ejercicios Propuestos

1) Explicar los conceptos involucrados en la codificación de información y cómo se relacionan entre sí: código, alfabeto fuente, alfabeto código y código bloque.

2) Generar y definir un alfabeto código con las palabras código para el alfabeto fuente $S = \{s_1, s_2, s_3\}$.

3) Generar las palabras código utilizando un alfabeto código binario para un alfabeto fuente $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$. ¿Se podría generar con un alfabeto código binario para el alfabeto fuente $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$?

4) Dado un alfabeto fuente $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ y las siguientes palabras código. Verificar si dicho código es no singular. Justificar la respuesta.

a)

Si	Palabras códigos Xi
s1	0
s2	01
s3	011
s4	011

b)

Si	Palabras códigos Xi
s1	0
s2	10
s3	100
s4	1000

5) Sean los números del 0 al 9:

- Construir un código de 4 dígitos binarios, que represente los números del 0 al 9.
- Proponer otro código binario posible, sin considerar la restricción de longitud.

6) Considerando los estados del tiempo: Soleado, Húmedo, lluvia y niebla.

- Construir un código binario de 2 dígitos.
- ¿El código 10, 110, 1110, 11110 serviría para transmitir los estados del tiempo uno tras otro?
- idem b) para 0, 10, 111, 010.

7) Teniendo en cuenta los estados de un semáforo (rojo, amarillo y verde), desarrollar una codificación binaria para su transmisión digital.

8) Para las fuentes que se presentan a continuación, construir un código binario.

Si	Si
s1	s1
s2	s2
s3	s3

s4	s4
	s5
	s6
	s7

9) Determinar si los siguientes códigos son unívocamente decodificables e instantáneos. Justificar la respuesta.

Si	Código A	Código B
s1	010	111
s2	101	000
s3	000	00
s4	111	11

10) Un alfabeto fuente consta de seis símbolos, cuyas codificaciones se especifican en la tabla a continuación. La tabla define también los códigos A, B, C, D, E y F.

Si	A	B	C	D	E	F
s1	000	0	0	0	0	0
s2	001	01	10	10	10	100
s3	010	011	110	110	1100	101
s4	011	0111	1110	1110	1101	110
s5	100	01111	11110	1011	1110	111
s6	101	011111	111110	1101	1111	001

- ¿Cuál de los códigos es unívocamente decodificable?.
- ¿Cuál es instantáneo?.

11) Dado un alfabeto fuente $S = \{s1, s2, s3, s4, s5\}$ determinar si la codificación es unívocamente decodificable y en ese caso si se trata de un código instantáneo.

	a	B	c
Si	Palabras códigos Xi	Palabras códigos Xi	Palabras códigos Xi
s1	0	1	0
s2	10	10	10
s3	110	100	110
s4	1110	1000	1110
s5	1111	10000	11110

12) Teniendo en cuenta las definiciones vistas en teoría desarrollar un pseudo-código para determinar:

- Que una codificación cumpla la propiedad de código bloque, en donde todos los símbolos del alfabeto de la fuente están formados por una secuencia fija de símbolos del alfabeto código.
- Que una codificación cumpla la propiedad de no singular.
- Que una codificación cumpla con la propiedad de código instantáneo.

13) Codificar el pseudo-código planteado en el ejercicio 12.

14) Probar y mostrar los resultados del programa anterior utilizando los códigos de la tabla descripta en el ejercicio 10.

15) Sintetizar un código instantáneo binario a partir de una fuente de seis símbolos con:

- a) S1 comenzando con un bit.
- b) S1 comenzando con dos bits.
- c) Representar mediante un árbol la operación de codificación para cada caso.
- d) Aplicar la fórmula de la inecuación de Kraft para verificar que los códigos obtenidos son instantáneos.

16) Considerar el siguiente alfabeto fuente, las probabilidades de sus símbolos y los códigos C1, C2, C3 y C4:

Si	P(si)	C1	C2	C3	C4
s1	0.4	110	000	0	0
s2	0.12	01	010	1111	111
s3	0.25	111	001	10	10
s4	0.08	00	101	1110	11
s5	0.15	10	11	110	110

- a) Verificar si cada código cumple la desigualdad de Kraft.
- b) Verificar si las longitudes de los códigos de los símbolos están inversamente ordenadas de acuerdo a sus probabilidades.

17) Codificar una fuente de siete símbolos en un código instantáneo trinario de acuerdo a las siguientes pautas:

1. El alfabeto código original es $X=\{a, b, c\}$.
 2. $s_1s_2 = aba$ y $s_2s_3 = babb$ son algunas de las palabras código de la extensión de segundo orden de S.
 3. Las cuatro últimas palabras correspondientes a los símbolos: s_4, s_5, s_6 y s_7 de la extensión de primer orden son iguales en longitud.
- a) Justificar las longitudes halladas.
 - b) Aplicar la fórmula de la inecuación de Kraft.

18) Codificar un alfabeto fuente de 8 símbolos, en un código instantáneo binario. Se sabe que las palabras código de su extensión de segundo orden: $s_1s_2 = 010$ y $s_2s_3 = 101100$. Las palabras código restantes correspondientes a los símbolos: s_4, s_5, s_6, s_7 y s_8 deben tener igual longitud.

19) Determinar el alfabeto original mínimo que permita obtener un código instantáneo, dadas las longitudes 1,1,2,2,2,2.

20) Teniendo en cuenta las definiciones vistas en teoría y una fuente S con N símbolos de longitud variable. Desarrollar un pseudo-código para:

- a) Determinar si cumple con la desigualdad de Kraft.
- b) Determinar si el código es instantáneo.

21) Codificar el pseudo-código planteado en el ejercicio 20.

22) Utilizando los algoritmos del ejercicio 21, determinar si los siguientes códigos cumplen con la desigualdad de Kraft y si además, son códigos instantáneos.

Si	C1	C2	C3	C4
s1	1	111	0	000
s2	01	000	1	001
s3	001	00	11	111
s4	0011	11	111	101

23) Considerando una fuente con 2 símbolos {0,1} y el siguiente alfabeto para las codificaciones C1, C2, C3 y C4. Completar, en los casos en donde sea posible, las codificaciones faltantes para que cumplan la desigualdad de Kraft y sean códigos instantáneos.

Si	C1	C2	C3	C4
s1	0	00	0	11
s2	100		100	00
s3		10		01
s4	111	11	111	

24) Considerando las siguientes fuentes, su número de símbolos diferentes que constituyen el alfabeto código y las longitudes de sus codificaciones, determinar si satisfacen la desigualdad de Kraft.

Fuente	Símbolos distintos del alfabeto fuente	Longitudes de las codificaciones
F1	2	2, 2, 2, 2
F2	3	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
F3	3	1, 2, 2, 2, 3, 3, 4
F4	4	1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4

25) Modificar el programa del ejercicio 21 para que adicionalmente:

- Calcular la entropía.
- Calcular la longitud media.
- Determinar si es un código compacto

26) Con el algoritmo del ejercicio 25, calcular la longitud media de los siguientes códigos.

Si	P(si)	C1		Si	P(si)	C2
s1	0.4	110		s1	0.4	0
s2	0.12	01		s2	0.1	1
s3	0.25	111		s3	0.2	11
s4	0.08	00		s4	0.3	110
s5	0.15	10				

27) Con el algoritmo del ejercicio 25, determinar si los siguientes códigos son compactos.

Si	P(Si)	C1	C2	C3	C4
s1	0.4	110	000	0	0
s2	0.12	01	010	1111	111
s3	0.25	111	001	10	10
s4	0.08	00	101	1110	11
s5	0.15	10	11	110	110

28) Calcular la longitud media de los códigos instantáneos del ejercicio 10, con las probabilidades:

Si	P(SI)
s1	1/2
s2	1/4
s3	1/16
s4	1/16
s5	1/16
s6	1/16

29) Considerar un alfabeto fuente S con los siguientes símbolos {S1, S2, S3, S4} y las probabilidades {2/5, 1/4, 1/4, 1/10}. Construir un código binario y calcular la longitud media de la codificación del alfabeto fuente S.

30) Se debe codificar en cuatro colores. Suponga las siguientes probabilidades para el alfabeto Fuente: 0.2, 0.3, 0.4, 0.1

- a) Proponer tres códigos unívocamente codificables. Justificar la respuesta
- b) Calcular la Longitud Media de cada código.
- c) Verificar en cada código la Inecuación de McMillan.

31) Ídem Ejercicio 30, pero para que los códigos sean también instantáneos.

32) Una fuente S consta de nueve símbolos, cada uno con probabilidad 1/9.

- a) Encontrar un código compacto de alfabeto es $X=\{0, 1\}$.
- b) Lo mismo con un alfabeto es $X=\{0, 1, 2\}$.
- c) Ídem con el alfabeto es $X=\{0, 1, 2, 3\}$.

Unidad 4

Compresión y Errores

Codificación de fuentes de información

Primer Teorema de Shannon

La longitud media de un código C instantáneo, r -ario para una fuente de información S , es mayor o igual a la entropía de S : $L \geq H_r(S)$ y la igualdad se cumple si y solo si: $P_i = r^{-\lambda_i}$.

El procedimiento para encontrar el código óptimo sería hallar la distribución r -aria más cercana a la distribución de S (en el sentido de la entropía relativa). Pero esto no es siempre fácil, es una cota para la longitud media que describe una fuente: “no se puede comprimir más allá de la entropía”.

El primer teorema de Shannon nos dice que: $H_r(S) \leq L < H_r(S) + 1$. Puesto que las cotas anteriores pueden aplicarse a cualquier fuente de memoria nula, lo haremos a la extensión de orden n de la fuente original: $H_r(S^n) \leq L_n < H_r(S^n) + 1$.

Donde L_n representa la longitud media de las palabras correspondientes a los símbolos de la extensión de orden n de la fuente S . Entonces λ_i es la longitud de la palabra correspondiente al símbolo σ_i y $P(\sigma_i)$ la probabilidad de σ_i , entonces:

$$L_n = \sum_{i=1}^n P(\sigma_i) \lambda_i$$

L_n/n es el número medio de símbolos empleados en cada símbolo medio de S . Luego como $H(S^n) = n H(S)$.

$$H_r(S) \leq L_n/n < H_r(S) + 1/n.$$

Esta ecuación se conoce como primer teorema de Shannon o teorema de la codificación sin ruido. Constituye uno de los dos teoremas fundamentales de la teoría de la información.

Siempre será posible encontrar un valor de L_n/n tan próximo a $H_r(S)$ como queramos, sin más que codificar la extensión de orden n de S , en lugar de S : $\lim (L_n/n) = H_r(S)$ con $n \rightarrow \infty$.

El Teorema de Shannon dice que el número medio de símbolos r -arios correspondientes a un símbolo de la fuente puede hacerse tan pequeño, pero no inferior, a la entropía de la fuente expresada en unidades de orden r .

El precio que se paga por la disminución de L_n/n es un aumento en la complejidad de la codificación debido al gran número (q^n) de símbolos de la fuente que hay que manejar.

Rendimiento y redundancia de un código

Supongamos que L es la longitud media de un código r -ario, unívoco, de la fuente S . L no puede ser inferior a $H_r(S)$. Luego, se define el rendimiento o eficiencia de un código como:

$$\eta = H_r(S)/L$$

Igualmente, puede definirse la redundancia de un código como:

$$1 - \eta = (L - H_r(S))$$

A mayor redundancia implica menor información, el rendimiento es máximo (100%) si $L = H_r(S)$ y la redundancia será en ese caso mínima (0%).

Ejemplo: con $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ y probabilidades $= \{1/2, 1/4, 1/8, 1/8\} \rightarrow H(S) = 1.75$ bits.

S	C₁	C₂	C₃	C₄	C₅
s₁	0	0	10	0	0
s₂	0	010	00	10	10
s₃	0	01	11	110	110
s₄	0	10	110	1110	111
K	2	1.125	0.875	0.9375	1
L	1	1.75	2.25	1.875	1.75
H/L	1.75	1	0.778	0.933	1

Códigos de Huffman

El código huffman es el resultado de aplicar el algoritmo propuesto por David A. Huffman en 1952. Es código es instantáneo y óptimo (mínima longitud media para una distribución dada). Este procedimiento es recursivo y en cada paso agrupa los símbolos menos probables para formar un nuevo símbolo. Con este procedimiento Huffman resolvió el problema de generar un código compacto en el caso del alfabeto binario.

Algoritmo de Huffman

Consideremos una fuente S , de símbolos $s_1, s_2, \dots, s_q$ y probabilidades $P_1, P_2, \dots, P_q$. Por conveniencia se considerará esta fuente como de memoria nula. Puesto que debemos codificar los símbolos de S uno por uno, poco importa que S sea de memoria nula o de Markov.

primer paso:

- Se ordenan en forma decreciente (por convención) los símbolos por su probabilidad: $P_1 \geq P_2 \geq \dots \geq P_q$.
- Combinamos los dos símbolos menos probables en uno nuevo que tendrá la suma de sus probabilidades. Esto no da una lista de $q-1$ símbolos y probabilidades. que ordenamos por sus probabilidades.
- Los símbolos de la lista resultante se ordena y se procede a agrupar nuevamente continuando hasta que nos encontremos con 2 símbolos.

Ejemplo: Sea la fuente $S \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$ con $P \{0.1, 0.3, 0.25, 0.15, 0.20\}$

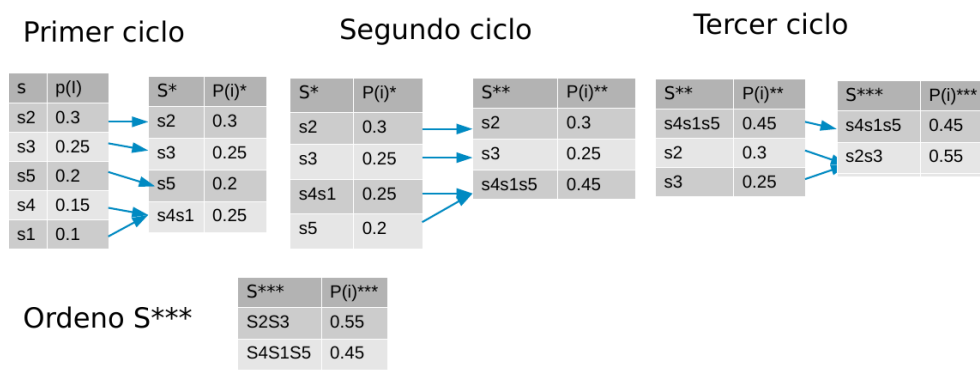


Figura 13: Huffman Paso 1 : Elaboración Propia

2do Paso:

- Comenzado por la última fuente reducida se construyen códigos compactos para cada una de ellas.
- Fijarse que en el último código compacto binario de la última fuente reducida esté formado sólo por los símbolos 0 y 1.
- El paso del código compacto de una fuente reducida a la anterior:
 - Copiar las palabras de código al símbolo de procedencia
 - Si el símbolo procede de la fusión de dos, la palabra se copia a los dos que se originaron, y para diferenciarlas se añade a la derecha el símbolo 0 a una, y 1 a la otra (de forma arbitraria)

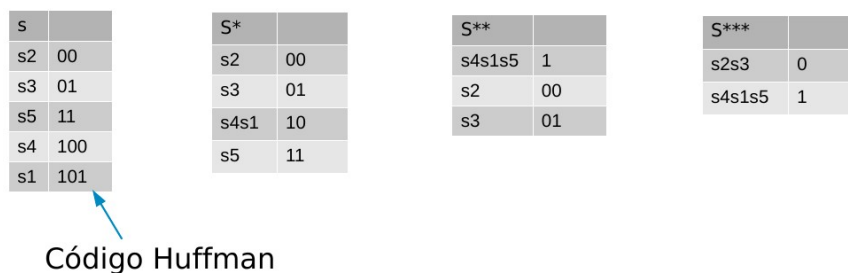


Figura 14: Algoritmo de Huffman Paso 2. Elaboración propia.

Códigos de Shannon-Fano

Es un procedimiento subóptimo para construir un código, que alcanza una cota de $L \leq H(S) + 2$ y consta de los siguientes pasos:

- Ordenar las probabilidades en forma decreciente.
-
- Dada una fuente S con m estados: seleccionar un k tal que : $\left| \sum_{i=1}^{i=k} p_i - \sum_{i=k+1}^{i=m} p_i \right|$ sea mínima.
- Asignar un bit (diferente) a cada uno de los subconjuntos (ceranos a equiprobables) en que se divide la fuente.
- Repetir el procedimiento para todos los subconjuntos, hasta que cada subconjunto tenga un solo elemento.

Ejemplo sea la fuente anterior: $S \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$ con $P \{0.1, 0.3, 0.25, 0.15, 0.20\}$

s	p(l)				
s2	0.3	0	0		00
s3	0.25		1		01
s5	0.2	1	0		10
s4	0.15		1	0	110
s1	0.1			1	111

Figura 15: Algoritmo de Shannon - Fano. Elaboración propia.

Compresión de datos

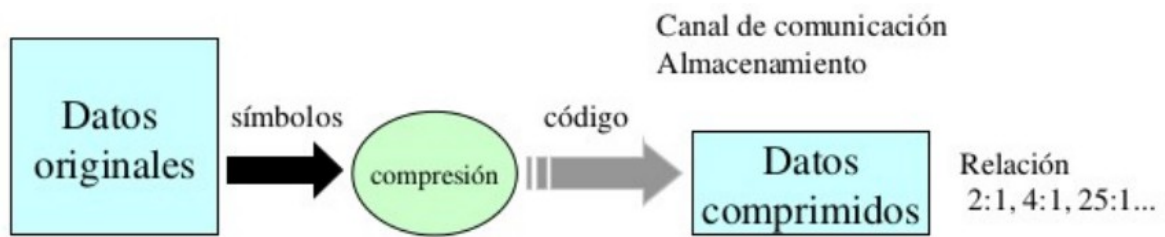


Figura 16: Compresión de datos. Stella Maris Massa (2016)

La compresión reduce el tamaño de un archivo con el objeto de: ahorrar espacio al guardarlo o ahorrar tiempo al transmitirlo. Para ello se aprovecha de la circunstancia que la mayoría de los archivos tienen mucha redundancia.

La compresión permite: aumentar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos y transmitir en menos tiempo información por el canal.

Un ejemplo de redundancia de datos es la siguiente secuencia:

AAAAAAAAAAABBBBBBBBCCCCC

que podríamos expresar como (A,11)(B,8)(C,5). Este método de compresión se denomina RLC o Run Length Code.

Algunos de los tipo de datos que se comprimen habitualmente:

- texto,
- código fuente y código objeto,
- datos numéricos,
- imágenes (B/W, escala de grises, color),
- gráficos,
- datos geográficos – mapas de terrenos,
- sonido – música,
- datos binarios (Fax, etc.),
- video digital,
- animaciones,
- HDTV (High Definition TV),

Compresión/Descompresión de datos

El compresor codifica un mensaje y el descompresor decodifica para obtener el mensaje original (o una aproximación). La compresión de datos ha estado antigüedad: Sistemas numéricos, lenguajes naturales, notación matemática. Y ha desempeñado un papel central en la tecnología de las comunicaciones: Braille, código Morse, Sistema telefónico.



Figura 17: Modelo de Compresión/Descompresión. Stella Maris Massa (2016).

La compresión es parte de la vida moderna: formatos .Zip, .Mp3, .MPEG. Cabe preguntarse ¿Qué papel jugará en el futuro?. Por ejemplo: si la memoria baja de precio ¿Por qué estamos haciendo compresión con pérdida para la música y las películas ?. La respuesta es que siempre será necesario comprimir, porque las necesidades crecen.

Métodos de compresión

- **Sin Pérdida o reversibles (lost less compression):** Estos métodos mantienen la integridad de la información (datos descomprimidos iguales a los datos originales). Se utilizan en texto, base de datos, código fuente, imágenes críticas, etc. Tienen tasas de compresión del orden del 2:1 en textos y 4:1 en imágenes (de baja resolución). En estos casos la longitud media es mayor o igual que la entropía : $H(S) \leq L$
 - Estadísticos: codifican un símbolo por vez
 - Estáticos: no cambia el modelo es universal.
 - Semi-estáticos: arma el modelo con los datos.
 - Adaptativos: actualiza el modelo al leer cada dato.
 - Basados en diccionarios: codifican secuencias de símbolos
 - Estáticos: no cambia el diccionario.
 - Semi-estáticos: arma el diccionario con los datos.
 - Adaptativos: actualiza el diccionario al leer cada dato

Entendiendo por estático, semi-estático y adaptativo a:

- **Estático**
 - (+) Requiere una sola pasada por los datos para codificar.
 - (-) La distribución de probabilidades es fija puede diferir de los datos a codificar.
 - (+) No se debe transmitir/almacenar la dist. prob. al decodificador.
- **Semi estático**
 - (-) Requiere dos pasadas por los datos para armar la tabla, y la otra codificar.
 - (+) La distribución de probabilidades se ajusta a los datos.
 - (-) Se debe transmitir/almacenar la dist. prob. al decodificador.
- **Adaptativo o Dinámico**
 - (+) Requiere una pasada por los datos para codificar.
 - (+) La distribución de probabilidades se va ajustando a los datos al procesar.

- (+) No se debe transmitir/almacenar la dist. prob. al decodificador.
- (-) Algoritmos más complejos, de mayor costo computacional.
- **Con Pérdida o irreversibles (lossy compression):** No mantienen la integridad de la información (datos descomprimidos son aproximados al original). Utilizados para textos, videos y sonido (jpeg, mpeg, mp3, entre otros). Tienen tasas de compresión 30:1 (imágenes) 200:1(video) (altas). Son procesos no reversibles (no es posible reconstruir el original). No tienen como límite la entropía: $L < H$

Compresión de datos: Modelo/Codificador

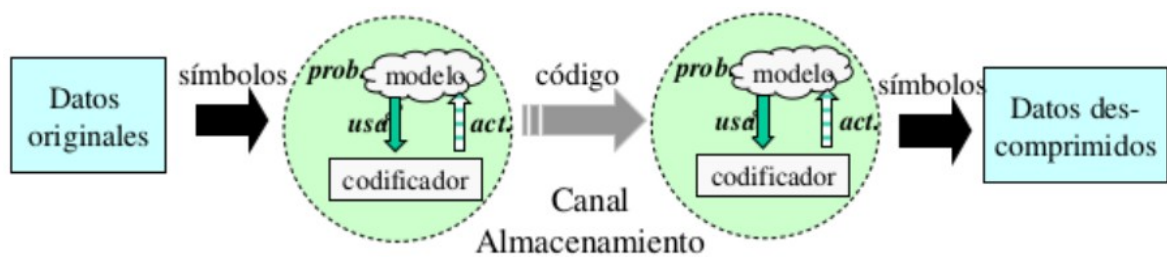


Figura 18: Modelo Decodificador. Stella Maris Massa (2016)

Modelo: Se basa en las probabilidades de los símbolos de la fuente (sin memoria, con memoria, extensiones a orden n , etc).

Codificador: Codifica usando el modelo:

- modelos estáticos o semiestáticos usan el código fijo del símbolo (ej. Huffman)
- modelos dinámicos usan y actualizan la codificación durante el proceso (Huffman dinámico)

El codificador y el decodificador se basan en el mismo modelo.}

Métodos de compresión

Sin Perdida $H(s) \leq L$	Con Pérdida $L < H(s)$
Estadísticos	jpeg
Shannon-Fano	mpeg
Huffman estático	mp3
Huffman semi-estático	Run Length
Huffman dinámico	Compresión fractal
Aritmético	Cuantificación vectorial
Otros	Otros

Parámetros de evaluación de un método de compresión:

- Tasa de compresión N:1 -> donde $N = \text{tam_original} / \text{tam_comprimido}$.
- Tiempo de compresión/descompresión.
- Calidad: Error entre datos originales y datos descomprimidos (Ej. Error cuadrático medio)

La elección de un criterio para evaluar un método depende del interés del usuario. Si se mejora algún parámetro seguramente será en perjuicio de otro (ej. Aumenta la tasa de compresión pero baja la calidad).

Compresión mediante el algoritmo de Huffman

En este caso la longitud media L del código Huffman asociado a la fuente S , sin memoria y extendida al orden n , está limitado por el primer teorema de Shannon : $H(S) \leq L/n < H(S) + 1/n$.

El código de Huffman no alcanza generalmente el límite $H(S)$ porque no se permiten bits fraccionales, necesita al menos un bit por símbolo.

Por ejemplo:

Dada una fuente binaria (s_1, s_2) con prob. ($p_1 = 0.99$ y $p_2 = 0.01$). La longitud óptima para s_1 es de $-\log(0.99) = 0.0145$, sin embargo Huffman asignará 1 bit para s_1 . La performance del código mejora a expensas de un aumento exponencial en el tamaño de la tabla de códigos.

Compresión usando Run Length Coding (RLC)

Se codifican secuencias de símbolos iguales con el par (símbolo, repeticiones)}

Ejemplo:

- In: AAAAAAAAAABBBAAAAAAAAA
- Out: A 9 B 3 A 8

Este método es útil para imágenes en blanco y negro ya que es una secuencia de '0' y '1' alternados. En este caso se comienza por el símbolo '0'. Para codificar se reemplaza la primera cantidad por 0's y la siguiente por 1's y así sucesivamente.

Detección y Corrección de Errores

La comunicación y almacenamiento de información, implica que la información circula entre diversos dispositivos y reposa en ciertos dispositivos. Esto lleva implícita una probabilidad de error, debida a ruido en las comunicaciones o defectos en los dispositivos. Ante esta eventualidad resulta prudente evaluar mecanismos que permitan:

- Conocer cómo pueden detectarse y prevenirse errores que puedan aparecer en los distintos intercambios de información que realiza una computadora.

- Aplicar distintos métodos de detección y corrección de errores.

Definición de Error

Los errores consisten en la modificación de la información desde que se emite (o almacena) hasta que se recibe (o se recupera), esto se traduce en el cambio de valor de algunos bits ($0 \leftrightarrow 1$). Podemos clasificarlos en:

- Aislados: Bit afectado rodeado de bits correctos
 - Simples: 1 bit afectado
 - Múltiples: Más de 1 bit afectado
- Ráfagas de errores: Secuencia de bits contiguos con errores

Ejemplo:

Información original : 1000101000000110
 Error aislado simple : 1000101100000110
 Errores aislados triples : 1011001000000110
 Ráfaga de error : 100101011110110

Errores en rojo

Tratamiento de Errores

En lugar de manipular la información, se definen códigos en los que se incluye la información que permite detectar y/o corregir errores:

- Códigos correctores de errores
 - Uso: Se recibe la información, si se detecta el error se corrige.
 - Situaciones: Cuando no es conveniente retransmitir la información
- Códigos detectores de errores
 - Uso: Se recibe la información, si se detecta el error se solicita la retransmisión.
 - Situaciones: Suele ser más costoso corregir que detectar, cuando es posible la retransmisión, se solicita.

Distancia de Hamming

La distancia de Hamming entre dos palabras de un mismo código, es la cantidad de cambios en los bits para que la primera palabra se convierta en la segunda. O dicho de otra forma: el número de

bita que difieren las dos palabras.

Por ejemplo:

01010101

000**0**111

Distancia Hamming = 4, pues se necesitan 4 errores para transformar una palabra en la otra.

La distancia de Hamming de un código, es la distancia mínima de las palabras que lo componen.

Por ejemplo: sea el código {100, 111, 011}

$$\min\{d(100, 111), d(100, 011), d(111, 011)\} = \min\{2, 3, 1\} = 1$$

Esto significa que si la distancia de hamming de un código es 2, dadas dos palabras cualesquiera de dicho código su distancia de hamming será igual o mayor a dos. Por ello puede afirmarse que si nos encontramos con una palabra de menor distancia, esta contiene un error. Esta regla puede generalizarse por deducción, entonces para detectar d errores de un bit entre dos palabras la distancia del código debe ser de al menos $d+1$. De otra forma, con una distancia de Hamming de d se pueden detectar $d-1$ errores.

Por ejemplo:

Dado el código $C = \{001, 010, 100\}$ con Distancia de Hamming = 2, un error aislado siempre se detecta : Un error en 001 $\Rightarrow$ 101, 011, 000 estos $\notin$ a C . En cambio dos errores aislados no se detectan : Dos errores en 001 $\Rightarrow$ 111, 010, 100. Dos de ellos $\in C$.

Por otra parte corregir un error implica detectar el error y ubicar al error, como estamos en un contexto binario la corrección consiste en la inversión del bit ubicado. Siguiendo un análisis similar al anterior se llega por deducción a que para corregir d errores de un bit entre dos palabras es necesario un código con una distancia de Hamming de al menos $2d+1$. Dicho de otra forma: Con una distancia de Hamming de d se pueden corregir $(d-1)/2$ errores.

Ejemplo:

sea el $C = \{0000000000, 0000011111, 1111100000, 1111111111\}$ con Distancia de Hamming = 5

Se pueden detectar $d-1 = 5-1 = 4$ error y se pueden corregir $(d-1)/2 = 4/2 = 2$ errores

Concepto de paridad

La paridad consiste en un cálculo que se efectúa a un conjunto de bits 0 y 1, donde se le agrega a

este conjunto un 0 o 1 de forma que se cumpla alguno de estos criterios:

- Bit de paridad par:
 - Nro. total de “1” par: Bit de paridad = 0
 - Nro. total de “1” impar: Bit de paridad = 1
- Bit de paridad impar:
 - Nro. total de “1” par: Bit de paridad = 1
 - Nro. total de “1” impar: Bit de paridad = 0

Por Ejemplo:

Si tenemos los siguientes bits: 0 1 1 1 0 0 1 y el criterio es paridad par, el resultado será: 0 0 1 1 1 0 0 1. En cambio si el criterio es paridad impar, el resultado será: 1 0 1 1 1 0 0 1.

Comprobación de paridad

Una forma de detectar errores es utilizar el concepto de paridad, para ello la información se coloca en bloques de longitud fija y a cada bloque se le añade un bit llamado de paridad y que, normalmente, precede a la información. A este método se lo denomina VRC (Vertical Redundancy Checking).

Otra forma es el uso de la paridad cruzada que utiliza el concepto de paridad vertical, la paridad longitudinal y el cruce de ambas. Para ello la información se dispone en (**m**) bloques de longitud fija (**k**) con una matriz de $k \times m$ o $m \times k$.

Luego a cada bloque se le calcula :

- 1 bit para VRC (Vertical Redundancy Checking)
- 1 bit para la paridad perpendicular o LRC (Longitudinal Redundancy Checking)
- 1 bit de paridad cruzada que comprueba paridades.

El escenario de uso para este tipo de códigos es detectar y de ser posible corregir, en caso contrario solicitar la retransmisión. La operatoria sería la siguiente:

- Se verifica la **paridad cruzada**, al determinar que es coincidente en simultaneo con la paridad de los bits identificados como **VRC** y los bits identificados como **LRC**.
- Si la **paridad cruzada** es incorrecta se solicita retransmisión, pues el error afectó a las paridades.
- Si la **paridad cruzada** es correcta se validan las paridades por columna **VRC** y las paridades por fila **LRC**.

Si hay solo un error de paridad en **VRC** y otro en **LRC**, el error se puede individualizar o corregir, en todos los otros casos se solicita retransmisión.

Nota: En este tipo de códigos el cambio de un bits solo pasará desapercibido si ocurre

simultaneamente un cambio en la VRC, la LRC y la paridad cruzada. Esto implica que para que un error caiga dentro de las palabras códigos esperadas (error indetectable), se requieren 4 cambios. Por ello este código tiene una Distancia de Hamming de 4, entonces puede detectar hasta tres errores y corregir 1.

Por Ejemplo : Se desea enviar la información "PAG" que usando un código ASCII de 7 bits, significa enviar en hexadecimal los valores : 50 41 47 y en binario 1010000 1000001 1000111. Lo que puede representarse en una matriz 7x3, a la cual se añade:

- Bit para VRC criterio par (verde, primera fila)
- Bit para LRC criterio par (azul, última columna)
- Bit de paridad cruzada criterio par (rosa)

VRC	0	0	0	0	Paridad Cruzada
	1	1	1	1	
	0	0	0	0	
	1	0	0	1	
	0	0	0	0	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	0	1	1	0	
				LRC	

Caso 1: Detección y no corrección de errores triples.

Al ejemplo le realizamos tres cambios (en rojo), en el análisis se supone que los cambios no afectaron los bits de paridad:

VRC Paridad Incorrecta	VRC Paridad Correcta Por Compensación				Paridad Cruzada Correcta Por Compensación
VRC	0	0	0	0	Paridad Cruzada
	1	1	1	1	LRC Paridad Incorrecta LRC Paridad Incorrecta LRC Paridad Incorrecta
	0	1	0	0	
	0	0	0	1	
	0	0	0	0	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	0	0	1	0	
				LRC	

Las paridades permiten determinar la existencia de errores (bits sospechosos) pero no se puede saber como corregir los errores.

Caso 2: Detección y no corrección de errores dobles.

Al ejemplo se le cambian dos bits de datos (rojo) sin afectar las paridades:

VRC Paridad Incorrecta

Paridad Cruzada Correcta por Compensación

VRC	0	0	0	0	Paridad Cruzada
	1	0	1	1	LRC Paridad Incorrecta
	0	0	0	0	
	1	0	0	1	
	1	0	0	0	LRC Paridad Incorrecta
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	0	1	1	0	
				LRC	

Las paridades nos permite detectar la existencia de errores, pero no su corrección.

Caso 3: Detección y corrección de error simple

Al ejemplo anterior le modificamos un solo bit de datos, se supone que no se afecta a las paridades.:

VRC Paridad Incorrecta

Paridad Cruzad Correcta

VRC	0	0	0	0	Paridad Cruzada
	1	1	1	1	
	0	0	0	0	
	1	0	0	1	
	1	0	0	0	LRC Paridad Incorrecta
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	0	1	1	0	
				LRC	

Se conoce la ubicación del bit erroneo, se puede corregir el error invirtiendolo.

Ejercicios Propuestos

1) Dada una codificación sencilla de una fuente de 4 símbolos de memoria nula con probabilidades uniformes. ¿Qué medidas habría que calcular y qué procedimiento habría que seguir para verificar el cumplimiento del 1° Teorema de Shannon?

2) Teniendo en cuenta la fuente de orden 1 y su extensión a orden 2. Verificar el cumplimiento del 1° Teorema de Shannon.

Orden 1

si	P(si)	Código (C1)
s1	0.5	1
s2	0.2	00
s3	0.3	01

3) Dada la siguiente fuente, comprobar para la extensión de la fuente de orden 2 el cumplimiento del 1° Teorema de Shannon.

si	P(si)	Código
s1	0.3	0
s2	0.1	10
s3	0.4	110
s4	0.2	1110

4) Para una fuente simple de 2 símbolos, con probabilidades de ocurrencia 0,9 y 0,1.

- a) Extender la fuente hasta el orden 5.
- b) Calcular para la fuente sin memoria y sus extensiones: longitud media y entropía.
- c) Verificar el cumplimiento del 1° teorema de Shannon.

5) ¿Cómo se relacionan los conceptos de longitud media de un código, rendimiento y entropía? y ¿Qué significa que un código tenga el máximo rendimiento?

6) Calcular y comparar el rendimiento y redundancia de los códigos siguientes.

si	P(si)	Código C1	Código C2
s1	0,385	0	00
s2	0,179	111	01
s3	0,154	110	10
s4	0,154	101	110
s5	0,128	100	111

7) Calcular y comparar el rendimiento y redundancia sobre las codificaciones siguientes:

- a) Ejercicio 2 orden1 (C1)
- b) Ejercicio 2 orden2 (C2)
- c) Considerar las siguientes codificaciones y calcular rendimiento, longitud media y redundancia, ¿qué se puede decir al respecto?

si	P(si)	C1	C2	C3
s1	0.3	0	110	10
s2	0.1	10	0	1110

s3	0.4	110	1110	0
s4	0.2	1110	10	110

8) Un algoritmo que busque generar un código óptimo en términos de rendimiento:

- debería usar codificaciones cortas para los símbolos con mayor probabilidad.
- debería usar codificaciones cortas para los símbolos con menor probabilidad.
- no debería tener en cuenta la distribución de probabilidad de los símbolos.

Justificar en cada caso la respuesta.

9) Dada una fuente definida por la siguiente secuencia de símbolos: ABSDABSDBSBAAABBSBSBABADBSBABSDBSSSAAABB

- Calcular frecuencias y probabilidades de cada símbolo.
- Obtener una codificación de Huffman.

10) Dada una fuente definida por la siguiente secuencia de símbolos: AOEAOEOOOOEOAOEOEOEOAOAOEOEUUUIEOEEO

- Calcular frecuencias y probabilidades de cada símbolo.
- Obtener una codificación de Shannon-Fano.

11) Dada una fuente definida por la siguiente secuencia de símbolos, donde cada dígito es un símbolo distinto: 05987463258784784512536669895745123656253698989656452121702300223659

- Calcular frecuencias y probabilidades de cada símbolo.
- Obtener una codificación de Huffman.
- Obtener una codificación de Shannon-Fano.
- Calcular y comparar el rendimiento, longitud media y redundancia de las codificaciones obtenidas para b) y c)

12) Dada la siguiente fuente, encontrar un código instantáneo óptimo.

	s1	s2	s3	s4
P(si)	0.2	0.2	0.3	0.3

13) Encontrar las longitudes de código que resultan luego de construir un código de Shannon-Fano a los símbolos de la fuente S:

	s1	s2	s3	s4
P(si)	0.4	0.25	0.25	0.1

14) Considerar la siguiente imagen de 256px de alto por 256px de ancho. Con una escala de 8 grises desde negro representado por 0, hasta blanco representado por 7. Esta imagen se toma como una fuente de información sin memoria, en la que los tonos de grises representan los símbolos de la misma.



- Desarrollar un algoritmo que calcule la distribución de probabilidades de los símbolos de I, cuyos datos se encuentran en el archivo imagen.raw. En este archivo las 2 primeras filas tienen el ancho y alto de la imagen y en las siguientes filas los tonos de gris de toda la imagen tomando pixel a pixel de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
- Implementar un algoritmo para obtener la codificación Huffman, para cada símbolo de la fuente I indicar la probabilidad,

código, longitud.

15) Considerar la fuente de información $S_2 = \{A, B, C, D, E\}$ con $P(S_2) = \{0.385, 0.154, 0.128, 0.154, 0.179\}$

- Calcular su entropía.
- Realizar los pasos necesarios para obtener las codificaciones de Huffman y Fano.
- Implementar un algoritmo que permita generar una codificación Huffman para un conjunto de N símbolos, conocidas sus probabilidades asociadas. Implementar la construcción del árbol y la generación de los códigos correspondientes a cada símbolo.

16) Utilizando la implementación del algoritmo del ejercicio 15 para generar una codificación de Huffman, resolver computacionalmente y mostrar la codificación obtenida para las siguientes fuentes:

- $F = \{s_1\}$ con $PF = \{1\}$
- $F = \{s_1, s_2\}$ con $PF = \{0.5, 0.5\}$
- $F = \{s_1, s_2, s_3\}$ con $PF = \{0.6, 0.3, 0.1\}$
- $F = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$ con $PF = \{0.6, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1\}$
- $F = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$ con $PF = \{0.2, 0.1, 0.4, 0.1, 0.1, 0.1\}$

17) Resolver lo siguiente para la fuente $F = \{s_1, s_2, s_3\}$ con $PF = \{0.5, 0.2, 0.3\}$

- Codificar los símbolos de F mediante el algoritmo de Huffman.
- Plantear la extensión de F a orden 2 y codificar con el mismo algoritmo.
- Comparar la longitud media de código por símbolo de la fuente para a) y b).

18) Calcular y comparar el rendimiento y la redundancia de los códigos C_1 y C_2 obtenidos en el ejercicio 17), inciso b) mediante los algoritmos de Huffman y de Fano.

19) ¿Qué diferencias y similitudes se encuentran en los algoritmos de codificación de Huffman y Shannon-Fano?

20) Considerar la siguiente tabla de frecuencias.

Símbolo	Probabilidad	Símbolo	Probabilidad	Símbolo	Probabilidad
espacio	0,175990	t	0,031093	y	0,007851
a	0,111066	c	0,030176	f	0,004873
e	0,101604	m	0,021041	j	0,003706
o	0,073793	p	0,019583	z	0,003199
s	0,058406	b	0,015368	;	0,002109
r	0,051446	.	0,015034	ñ	0,002018
n	0,050490	,	0,014093	x	0,000706
i	0,049740	q	0,010246	:	0,000542
l	0,048149	v	0,008930	k	0,000034
d	0,038747	g	0,008763	w	0,000012
u	0,033240	h	0,007953		

Construir un programa que comprima por Huffman usando la tablas de frecuencias anterior. Los texto de entrada solo deben contener estos símbolos (Considerar las mayúsculas como minúsculas, obviar los acentos. Todo mensaje que contenga caracteres que no se encuentren en la tabla ó participe de alguna de las anteriores reglas (mayúsculas o acentos), debe ser rechazado al ingreso.

21) Construir un programa que tome los símbolos y reglas del ejercicio 20 y comprima un texto utilizando el algoritmo para RLC.

22) Construir un programa que descomprima la información generada por el algoritmo desarrollado en el ejercicio 20 (asuma la distribución de probabilidad del ejercicio 1) y otro para la generada por el programa desarrollado en el ejercicio 21.

23) Con los programas de compresión y descompresión construidos : Comprimir y enviar un mail a un compañero con el siguiente mensaje "Mi nombre es: XXXXXXXXXXXXXXXXXX y la información que quiero que muestres es : YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY". El Compañero deberá descomprimir con su propio programa y mostrar el resultado.

Nota 1: Realizar la experiencia con Huffman y RLC.

Nota 2: En el asunto del mail incluir el método de compresión utilizado.

¿Tiene sentido la existencia de la descompresión?

¿Es posible descomprimir un texto comprimido con RLC, sin necesidad de información adicional ?

¿Es posible descomprimir un texto comprimido con Huffman, sin información adicional ?

Nota: se entiende por información adicional toda secuencia de unos y ceros que no está ligada directamente al método de codificación.

24) Se requiere codificar 4 colores con los siguientes códigos:

Color	C1	C2	C3
Rojo	01	000	0000
Amarillo	10	100	0011
Azul	11	101	1010
Verde	00	111	0101

a) Calcular la distancia de Hamming de los siguientes códigos:

b) Especificar cuantos errores se pueden detectar y cuantos corregir para cada código

25) Proponer e implementar un algoritmo que nos permita calcular la mínima distancia de Hamming de un código para representar N símbolos (se ingresa) cuyas palabras_código que también se ingresan. El programa debe informar cuantos errores se pueden detectar y cuantos se pueden corregir teniendo con ese código.

26) Dado el código ASCII de 128 símbolos, representados por palabras código de 7 símbolos de longitud, tomadas de un alfabeto binario.

a) Determinar la mínima distancia de Hamming.

b) Decirnos cuantos errores puede detectar y corregir.

c) Si agregamos un bit de paridad, ¿es posible detectar todos los errores?,

¿Cambia en algo si la paridad es par o impar?

27) Utilizar las secuencias ASCII, "TEORIA", "INFO", "LIBRO", para ejemplificar el uso del código detección de errores con paridad longitudinal, vertical y cruzada. ¿Cuántos errores detecta? ¿Cuántos corrige? ¿Distancia de Hamming del Código? (Utilizar paridad par)

28) Dadas las siguientes secuencias de bits transmitidas (sin error) y las efectivamente recibidas, establecer cuando existe un error simple, doble, triple o en ráfaga.

a) 10110011001101110011 y 10100011001101110011

b) 10010111011011011011011011 y 10101011011011011011011011

c) 100110011100111001110011 y 100110001100111101110011

d) 1010101110111011001100111 y 1010100000011011001100111

e) 1110101011101110111011101 y 1110101001110110111011101

29) Indicar el tipo de códigos (detectores o correctores) que utilizaría en cada caso:

a) Mensajes de comando enviados a un satélite

b) Información recibida desde un satélite.

30) Determinar la distancia de Hamming entre las siguiente palabras de código ASCII:

a) A (0100001) y B (0100010)

b) A (0100001) y C (0100011)

c) B (0100010) y C (0100011)

d) A (0100001) y z (0111110)

e) Z (0101110) y z (0111110)

31) Considerando el código ASCII

- a) Calcular la distancia de Hamming.
- b) Calcular el número de errores que puede detectar
- c) Calcular el número de errores que puede corregir.

32) Dados los siguientes códigos que representan 4 colores, establecer el número de errores que puede detectar y los que puede corregir.

Colores	C1	C2	C3
Azul	0100001	0100000	0100000
Amarillo	0100010	0100010	0100011
Verde	0100011	0100100	0100101
Rojo	0100100	0101000	0100110

33) Agregar a cada palabra del ejercicio 30 un bit de paridad par o impar. ¿Qué errores se pueden detectar y qué errores se pueden corregir?

Unidad 5

El canal y sus propiedades

Medios de transmisión

Al igual que se ha modelado el proceso de generación de información, en las unidades siguientes se va a modelar la transmisión/procesamiento de la información. Se pone de manifiesto en el modelo varios aspectos:

- la posibilidad de tener símbolos de distinta naturaleza en el centro emisor y en el centro receptor.
- la posibilidad de aparición de señales espúreas (incontrolables y aleatorias) que modifiquen el valor del símbolo transmitido produciéndose errores.

Si bien anteriormente se codificaba para aumentar la eficiencia (códigos compactos), ahora al existir una probabilidad no nula de errores, habrá que pensar en codificar intentando minimizar el impacto de esos errores. Veremos herramientas matemáticas para valorar la bondad de las transmisiones de un canal discreto sin memoria.

Canal de información

Es el medio por el que se transmite la información desde la fuente de información al destino. La señal se codifica antes de ingresar al canal y se decodifica a la salida. Puede existir ruido que perturba la transmisión (distorsiones).

Un canal de información viene determinado por un alfabeto de entrada $A = \{a_i\}$, con $i = 1, 2, \dots, r$; un alfabeto de salida $B = \{b_j\}$, con $j = 1, 2, \dots, s$; y un conjunto de probabilidades condicionales P

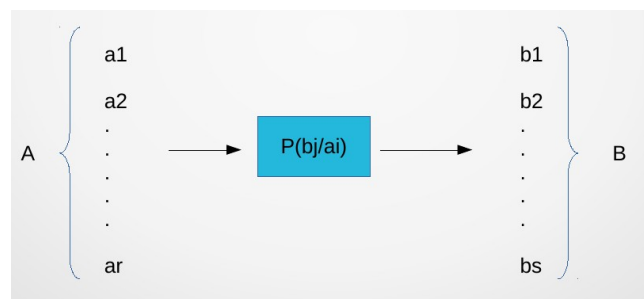


Figura 19: Canal de Información, Material de cátedra. Massa Stella (2016)

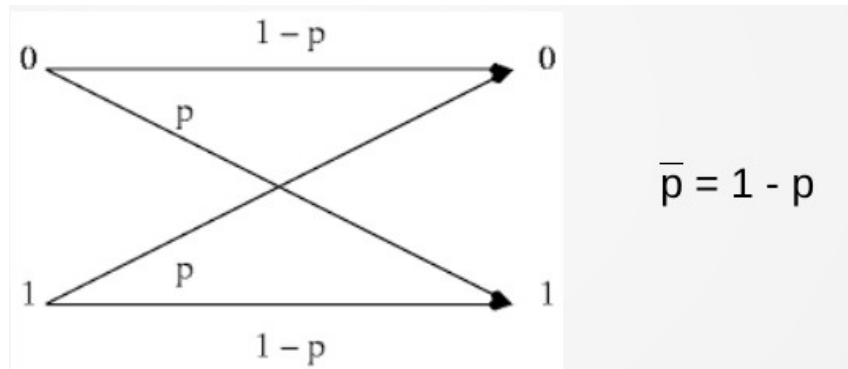
(b_j/a_i) . Donde $P(b_j/a_i)$ es la probabilidad de recibir a la salida el símbolo b_j cuando se envía el

símbolo de entrada a_i .

Se dice que un canal discreto no tiene memoria si la distribución de probabilidad de una salida depende sólo de la entrada correspondiente y es condicionalmente independiente de previas entradas o salidas del canal (Figura 19).

Un canal de gran importancia teórica es el binario simétrico (BSC), este canal posee dos símbolos de entrada ($a_1 = 0, a_2 = 1$) y dos de salida ($b_1 = 0, b_2 = 1$). Es simétrico por ser iguales las probabilidades de recibir un 0 al enviar un 1 y viceversa; donde p es la probabilidad de error.

Figura 20: Canal BSC, Material de cátedra Massa Stella (2016)



Caracterización de un Canal

La descripción del canal se hace de forma matricial disponiendo las probabilidades condicionales:

$$\begin{array}{c}
 P(b_1/a_1) \ P(b_2/a_1) \ \cdots \ P(b_s/a_1) \\
 P(b_1/a_2) \ P(b_2/a_2) \ \cdots \ P(b_s/a_2) \\
 \vdots \\
 \vdots \qquad \qquad \vdots \\
 \vdots \qquad \qquad \vdots \\
 \vdots \qquad \qquad \vdots \\
 P(b_1/a_r) \ P(b_2/a_r) \ \cdots \ P(b_s/a_r)
 \end{array}$$

Si denominamos $P_{ij}=P(b_j/a_i)$:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1s} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{r1} & P_{r2} & \cdots & P_{rs} \end{pmatrix}$$

Un canal de información está completamente definido por su matriz. Por lo tanto, usaremos indistintamente P para representar un canal o su matriz.

Relaciones entre las probabilidades de un canal

Consideremos un canal de r símbolos de entrada y s de salida, definido por su matriz P . Tenemos que :

$$(1) \quad \sum_s P_{ij} = 1 \quad \forall i = 1 \dots r$$

$$(2) \quad P(b_j) = \sum_{i=1}^r P(a_i) P_{ij} \quad \forall j = 1 \dots s$$

Dadas las probabilidades de salida $P(b_j)$ y $P(b_j/a_i)$ no puede calcularse $P(a_i)$ invirtiendo el sistema de ecuaciones lineales.

$$(3) \text{ siendo las probabilidades a posteriori: } P(a_i/b_j) = \frac{(P(b_j/a_i) P(a_i))}{(P(b_j))} = \frac{(P(b_j/a_i) P(a_i))}{(\sum_{i=1}^r P(b_j/a_k) P(a_k))}$$

$$\text{Y la probabilidad del suceso simultáneo : } P(a_i, b_j) = P(a_i/b_j) P(b_j) = P(b_j/a_i) \cdot P(a_i) \quad (4)$$

Ejemplo:

Consideremos un canal binario, con valores de $P(b_j/a_i)$ definidos por la matriz del canal P :

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix}$$

$$\text{con } P(a=0) = \frac{3}{4} \quad \text{y} \quad P(a=1) = \frac{1}{4}$$

Gráficamente:

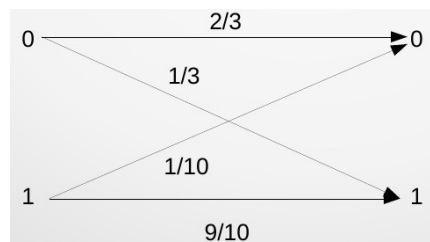


Figura 21: Massa Estella (2016)

Se cumple (1) pues la suma de las filas es 1.

Por (2) tenemos: $P(b=0)=\frac{21}{40}$ $P(B=1)=\frac{19}{40}$

Por (3) tenemos: $P(a_1/b_1)=\frac{20}{21}$ $P(a_1/b_2)=\frac{10}{19}$ $P(a_2/b_1)=\frac{1}{21}$ $P(a_2/b_2)=\frac{9}{19}$

Por (4) obtenemos las probabilidades de los sucesos simultaneos: $P(a_i, b_j)=P(a_i/b_j) P(b_j)=P(b_j/a_i) P(a_i)$

$$P(a_1, b_1)=P(b_1/a_1)*P(a_1)=(\frac{2}{3})*(\frac{3}{4})=\frac{1}{2}$$

$$P(a_1, b_2)=P(b_2/a_1)*P(a_1)=(\frac{1}{3})*(\frac{3}{4})=\frac{1}{4}$$

$$P(a_2, b_1)=P(b_1/a_2)*P(a_2)=(\frac{1}{10})*(\frac{1}{4})=\frac{1}{40}$$

$$P(a_2, b_2)=P(b_2/a_2)*P(a_2)=(\frac{9}{10})*(\frac{1}{4})=\frac{9}{40}$$

Entropias "a Priori" y "a Posteriori"

Conocer el símbolo que entra en el canal hace que varíe la probabilidad con la se pueden observar los distintos símbolos de salida siendo:

- $P(b_j)$ es la probabilidad de observar b_j sin conocer el símbolo que entró.
- $P(b_j/a_i)$ es la probabilidad de observar b_j sabiendo que entró a_i .

Del mismo modo ocurre con la entrada donde :

- $P(a_i)$ es la probabilidad de que entre en el canal el símbolo a_i .
- $P(a_i/b_j)$ es la probabilidad de que haya entrado el símbolo a_i sabiendo que en la salida ha aparecido el símbolo b_j .

Se denomina probabilidad "a priori" de los símbolos de entrada $P(a_i)$, es decir antes de recibir un símbolo de salida determinado. En tanto que $P(a_i/b_j)$ recibirá el nombre de probabilidad "a posteriori", probabilidad despues de la recepción de b_j .

Recordemos que : La Entropía de una fuente es la cantidad media de información necesaria para poder identificar un símbolo emitido por la fuente. Es una medida de la incertidumbre sobre el símbolo que emitirá la fuente.

Entonces la Entropía "a priori" de la entrada $H(A)$ sería : $H(A)=\sum_A P(a) \log(\frac{1}{P(a)})$ y la

Entropía "a posteriori" de A, recibido b_j será

La interpretación de estas dos $H(A/b_j) = \sum_A P(a/b_j) \log\left(\frac{1}{P(a/b_j)}\right)$ relaciones puede hacerse basándose en el primer teorema de Shannon:

- $H(A)$ es el número medio de bits necesarios para representar un símbolo de una fuente con una probabilidad "a priori" $P(a_i)$, con $i = 1, 2, \dots, r$.
- $H(A/b_j)$ representa el número medio de bits necesarios para representar un símbolo de una fuente con una probabilidad "a posteriori" $P(a_i/b_j)$, con $i = 1, 2, \dots, r$.

Siguiendo con el ejemplo anterior:

Calculamos la Entropía "a-priori":

$$H(A) = \sum_A P(a) \log\left(\frac{1}{P(a)}\right) = 3/4 * \log(4/3) + 1/4 * \log(4) = 0.811 \text{ bits.}$$

Calculamos las entropías "a-posteriori":

Si se recibió el símbolo 0 a la salida del canal, las probabilidades "a-posteriori" serían:

$$H(A/b=0) = \sum_A P(a/b=0) \log\left(\frac{1}{P(a/b=0)}\right) = 20/21 * \log(21/20) + 1/21 * \log(21) = 0.276 \text{ bits}$$

Si se recibió el símbolo 1 a la salida del canal, las probabilidades "a posteriori":

$$H(A/b=1) = \sum_A P(a/b=1) \log\left(\frac{1}{P(a/b=1)}\right) = 9/19 * \log(19/9) + 10/19 * \log(19/10) = 0.998 \text{ bits.}$$

Entonces al recibir un 0, la entropía (incertidumbre sobre la entrada enviada), disminuye, aumentando al recibir un 1.

Equivocación de un canal

Se define la entropía media "a posteriori" de un canal como:

$$H(A/B) = \sum_B P(b) * H(A/b) = \sum_{A,B} P(a,b) * \log\left(\frac{1}{P(a/b)}\right)$$

$H(A/B)$ recibe el nombre de Equivocación de A con respecto a B a través del canal:

- Mide la información que queda en A después de observar B.
- Pérdida de información sobre A causada por el canal.
- Cantidad de información sobre A que no deja pasar el canal.

Por ejemplo, la siguiente figura:

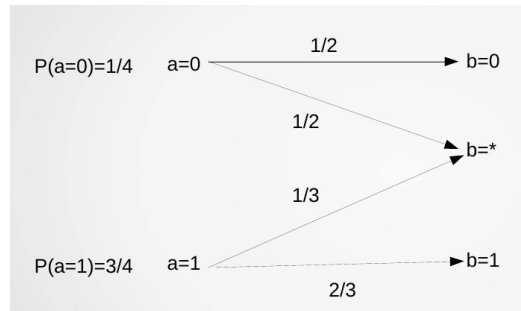


Figura 22: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Calculamos las propiedades del canal:

- Entropías de entrada y salida : $H(A)=0.811$ - $H(B)=1.405$
- Entropías "a posteriori" : $H(A/b=0)=0$ - $H(A/b=*)=0.918$ - $H(A/b=1)=0$
- Entropía media "a posteriori" : $H(A/B)=0.344$

Cómo $H(A/b=*) > H(A)$, hay más incertidumbre al observar la salida y cómo $H(A/B) < H(A)$ se dice que en promedio nunca se pierde información al conocer la salida.

Información mutua

Seleccionando las entradas de acuerdo con las probabilidades $P(a_i)$, donde $i = 1, 2, \dots, r$, la entropía del alfabeto de entrada será:

$$H(A) = \sum_A P(a) * \log\left(\frac{1}{P(a)}\right)$$

Conocidas las probabilidades de entrada y las probabilidades $P(b_i/a_i)$, pueden calcularse $P(a_i/b_i)$ y $P(a_i, b_i)$ y finalmente, la equivocación:

$$H(A/B) = \sum_B P(b) * H(A/b) = \sum_{A,B} P(a,b) * \log\left(\frac{1}{P(a/b)}\right)$$

Según el primer teorema de Shannon la determinación de un símbolo de entrada a_i exige una media de $H(A)$ bits. Será solamente necesaria una media $H(A/B)$ bits para definirlo, si se puede conocer el símbolo de salida producido por esa entrada.

En consecuencia, la observación de un símbolo de salida proporciona $H(A/B)$ bits para

definirlo, si se puede conocer el símbolo de salida producido por esa entrada.

Luego, la información de un símbolo de salida proporciona $[H(A)-H(A/B)]$ bits de información. Esta diferencia se denomina Información mutua (de A y B), o Información mutua del canal y se escribe:

$$I(A,B)= H(A)-H(A/B)$$

$$I(A,B)=\sum_{A,B} P(a,b)*\log\left(\frac{P(a/b)}{P(a)}\right)$$

Como $P(a_i,b_j)=P(a_i/b_j).P(b_j)$:

$$I(A,B)=\sum_{A,B} P(a,b)*\log\left(\frac{P(a,b)}{P(a)*P(b)}\right)$$

Es la cantidad de información sobre A, menos la cantidad de información que todavía hay en A después de observar la salida:

- Es la cantidad de información que se obtiene de A gracias al conocimiento de B.
- Es la incertidumbre sobre la entrada del canal que se resuelve observando la salida del canal.
- Es la cantidad de información sobre A que atraviesa el canal.

Entropías en el canal

Además de las entropías $H(A)$ y $H(B)$, puede definirse la entropía afín, que mide la incertidumbre del suceso simultáneo (a_i, b_i) . La probabilidad de este suceso es: $P(a_i, b_i)$, de modo que la entropía afín valdrá:

$$H(A,B)=\sum_{A,B} P(a,b)*\log\left(\frac{1}{P(a,b)}\right)$$

Las relaciones de las Entropías de un Canal:

- $H(A,B)=H(B)+H(A/B)$
 - $H(B)$ = Nro. mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la salida.
 - $H(A/B)$ =Nro. mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la entrada conocida la salida. Se lo denomina **RUIDO o EQUIVOCACIÓN**.
- $H(A,B)=H(A)+H(B/A)$
 - $H(A)$ = Nro mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la entrada.
 - $H(B/A)$ =Nro. mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la salida conocida la entrada Se lo denomina **PERDIDA**.

Propiedades de la Información Mutua

- a) $I(A,B) \geq 0$: No se pierde en absoluto información por el hecho de observar la salida del canal. Además la condición para que la información mutua sea nula es que los símbolos de entrada y salida sean independientes en forma estadística.

- b) $I(A, B)$ es simétrica respecto a las variables a_i y b_j . Por lo tanto, podrá escribirse: $I(A, B) = I(B, A)$ (reciprocidad de la información mutua).
- c) Luego se deduce que: $I(A, B) = H(B) - H(B/A)$ y $H(A, B) = H(A) + H(B) - I(A, B)$

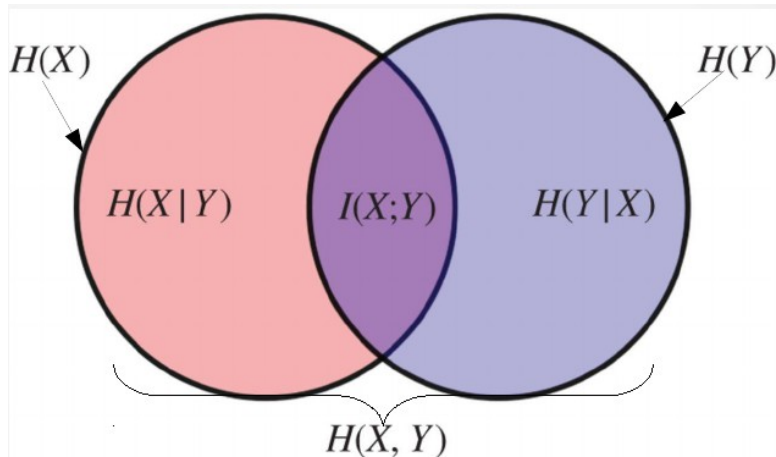


Figura 23: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Por ejemplo: Tenemos una entrada $A = \{0, 1\}$ y una salida $B = \{0, 1, 2\}$. Las $P(a) = \{1/2, 1/2\}$ y las $P(b) = \{1/4, 1/2, 1/4\}$. Siendo la matriz del canal P :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Se calcula:

La entropía de A : $H(A) = 2(1/2 \cdot \log(2)) = 1$

La probabilidad de sucesos simultáneos: $P(a_i, b_j) = P(a_i / b_j) P(b_j) = P(b_j / a_i) \cdot P(a_i)$:

$$\begin{array}{lll} P(0,0) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4 & P(0,1) = 0 & P(0,2) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4 \\ P(1,0) = 0 & P(1,1) = 1 \cdot 1/2 = 1/2 & P(1,2) = 0 \end{array}$$

calculamos las $P(a_i / b_j) = (P(b_j / a_i) \cdot P(a_i)) / P(b_j)$

$$\begin{array}{lll} P(0/0) = (1/2) \cdot (1/2) / (1/4) = 1 & P(0/1) = 0 & P(0/2) = (1/2) \cdot (1/2) / (1/4) = 1 \\ P(1/0) = 0 & P(1/1) = (1) \cdot (1/2) / (1/2) = 1 & P(1/2) = 0 \end{array}$$

Calculamos la entropía "a posteriori" del un canal o equivocación:

$$H(A/B) = \sum_B P(b) * H(A/b) = \sum_{A,B} P(a,b) * \log\left(\frac{1}{P(a/b)}\right)$$

$$H(A/B) = 1/4(\log(1)) + 0 + 1/4(\log(1)) + 0 + 1/2(\log(1)) + 0 = 0$$

Calculamos la Información Mutua : $I(A,B) = H(A) - H(A/B) = 1$

Calculamos la Entropía de B , $H(B)$ y la Perdida $H(B/A)$

$$H(B) = 1/4\log(4) + 1/2\log(2) + 1/4\log(4) = 2(1/2) + 1/2 = 3/2$$

$$H(B/A) = 1/4\log(2) + 0 + 1/4\log(2) + 0 + 1/2\log(1) + 0 = 2 \cdot (1/4) = 1/2$$

Verificamos la simetría : $I(B,A) = H(B) - H(B/A) = 1$

La información mutua o $I(A,B)$ es una medida de la incertidumbre sobre la salida del canal que se resuelve enviando la entrada. Es un indicador de la información ganada debido al acople entre las variables A (entrada) y B (salida).

La información mutua depende de :

- La fuente que genera los símbolos de entrada del canal (sus probabilidades);
- El propio canal, a través de las probabilidades $P(b_i/a_i)$ del canal.

Es decir depende del canal y cómo se use el canal. La información mutua permite obtener un índice que indica lo bien o mal que se está usando un canal (obviamente, lo que cambia es la fuente que genera los símbolos de entrada al canal). Recíprocamente, permite elegir el canal adecuado para la transmisión de símbolos generados por una fuente fija.

Ejercicios Resueltos

1) Un canal recibe mensajes construidos con un alfabeto de tres símbolos {a,b,c} y genera una salida mediante un alfabeto de 2 símbolos {0,1}. La entrada del canal se caracteriza por la siguiente secuencia: abcacaabbcacaabcaaaabcaca , que genera la siguiente secuencia de salida: 01010110011001000100010011.

Calcular y determinar las probabilidades a priori del canal, verificando sus propiedades.

Nota: Asumir que las salidas del canal son independientes de las entradas y salidas anteriores.

2) Dadas las siguientes secuencias de entrada y sus respectivas salidas, las cuales describen el comportamiento de los canales C1 y C2, respectivamente, obtener en cada caso:

Canal C1, con X como entrada e Y como salida

X	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
Y	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0

Canal C2, con Y como entrada y Z como salida

Y	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1		
Z	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0	2	2	0	1	0	2	2	0	1	2	1	1	2	2	1	0	0	1	1	2	0	1	1

- Calcular la matriz del canal, verificando sus propiedades.
- Determinar las probabilidades a priori.

Nota: Asumir que las salidas del canal son independientes de las entradas y salidas anteriores.

3) Calcular las probabilidades de los alfabetos de salida para los canales de los ejercicios 1 y 2.

4) Calcular las matrices de probabilidades a posteriori de los ejercicios 1 y 2.

5) Calcular las probabilidades de los eventos simultáneos para los canales de los ejercicios 1 y 2.

6) Calcular las probabilidades de eventos simultáneos de un canal que recibe mensajes en un alfabeto de 64 símbolos igualmente probables y un alfabeto de salida de 32 símbolos. Considerar $P(b_j/a_i) = 1/32$.

7) Considerar un canal que recibe mensajes de un alfabeto A {a,b,c}, con probabilidades {0.3,0.3,0.4} y entrega mensajes con un alfabeto B {1,2,3}, caracterizado por la siguientes probabilidades a priori:

	1	2	3
a	0.4	0.4	0.2
b	0.3	0.2	0.5
c	0.3	0.4	0.3

- Calcular las probabilidades de los símbolos de salida.
- Calcular las probabilidades a posteriori del canal
- Calcular las probabilidades de eventos simultáneos.

8) Considerar un canal binario dónde se recibe un 1 y se entrega un 1 y donde los eventos tanto de entrada como salida son equiprobables:

- Calcular las probabilidades a priori y a posteriori del canal.
- Calcular los eventos simultáneos.

9) Teniendo en cuenta los símbolos de entrada 0 y 1, junto a las probabilidades de la matriz del canal del ejercicio 8. Calcular la probabilidad a posteriori, considerando las probabilidades a priori: $P(0) = 0.20$ y $P(1) = 0.8$.

10) Calcular la entropía a posteriori de los canales descritos en los ejercicios 5 y 7.

11) Teniendo en cuenta las probabilidades de los símbolos de entrada 0 y 1 y las probabilidades de cruce del canal, calcular las Entropía a priori y a posteriori de los siguientes canales:

(a)

$$P(0) = 2/5 \quad P(1) = 3/5$$

P(S/E)	0
0	3/5
1	2/6

(b)

$$P(0) = 3/4 \quad P(1) = 1/4$$

P(S/E)	0
0	2/3
1	1/10

12) Considerando la Fuente F especificada a continuación, calcular las Entropías a priori y a posteriori.

F = {S1,S2,S3} cuyas probabilidades a priori son $P(F) = \{6/44, 23/44, 15/44\}$ y la matriz del canal:

P(S/E)	S1	S2	S3
E1	0.5	0.3	0.2
E2	0	0.4	0.6
E3	0.2	0.8	0

13) Dados los siguientes canales C1 y C2, con el alfabeto de entrada A y alfabeto de salida B. Teniendo en cuenta sus probabilidades de entrada y las matrices de cada canal:

Canal C1

$$P(a_i) = \{0.25, 0.25, 0.50\}$$

C1	b1	b2	b3	b4
A1	0.25	0.25	0.25	0.25
A2	0.25	0.25	0	0.5
A3	0.50	0	0.5	0

Canal C2

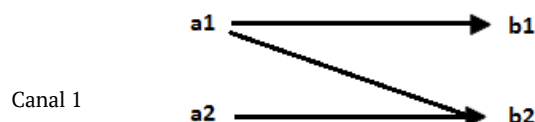
$$P(a) = \{0.12 / 0.24 / 0.14 / 0.5\}$$

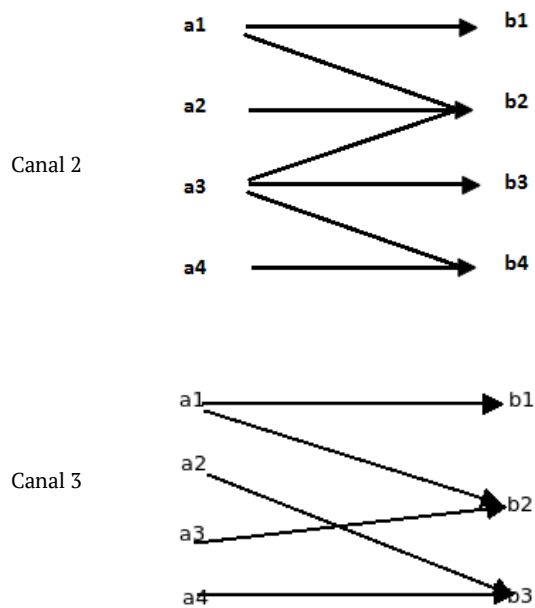
C2	b1	b2	b3	b4
a1	0.25	0.15	0.30	0.30
a2	0.23	0.27	0.25	0.25
a3	0.10	0.40	0.25	0.25
a4	0.34	0.26	0.20	0.20

- Obtener $P(b_i)$.
- Calcular la probabilidad a posteriori $P(a_i/b_j)$.
- Calcular la probabilidad de sucesos simultáneos.
- Calcular Entropía a priori y Entropía a posteriori.

14) Dadas las siguientes representaciones gráficas de canales:

- Caracterizar el canal, suponiendo equiprobabilidad de los símbolos de entrada y de la matriz del canal.
- Determinar la Equivocación del canal y la Información Mutua.





15) Calcular la Equivocación y la Información Mutua de los canal representados por las siguientes matrices:

Canal 1

	b1	b2
a1	0.7	0.3
a2	0.4	0.6

Probabilidades a priori: $p(a_i) = \{0.7, 0.3\}$

Canal 2

	b1	b2	b3
a1	0.3	0.3	0.4
a2	0.3	0.3	0.4

Probabilidades a priori: $p(a_i) = \{0.5, 0.5\}$

16) Dado un canal C con el siguiente alfabeto de entrada:

$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ y $P(a_i) \{0.25, 0.25, 0.30, 0.20\}$ un alfabeto de salida $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ con las siguientes probabilidad del canal:

	b1	b2	B3
A1	0.25	0.50	0.25
A2	0.25	0.30	0.45
A3	0.30	0.30	0.40
A4	0.50	0	0.5

- Graficar el esquema del canal
- Determinar la equivocación del canal y la Información Mutua.

17) Calcular la Equivocación del canal y la Información Mutua de los canales descriptos en los ejercicios 11, 12 y 13.

18) la Equivocación y la Información Mutua del canal representado por la siguientes matrices y probabilidades a priori.

Canal 1

	B1	b2	b3
A1	1	0	0
A2	0	1	0
A3	0	1	0
A4	0	0	1

Probabilidades a priori son
 $p(a_i)=0.25$ (para todo i)

Canal 2

	C1	c2	C3
B1	1	0	0
B2	0.5	0.5	0
B3	0	0	1

Probabilidades a priori son
 $p(b)=\{0.25, 0.5, 0.25\}$

19) Teniendo en cuenta el canal representado y la probabilidad de entrada del canal C1 del ejercicio 14. Calcular la equivocación del canal e Información Mutua.

20) Calcular la Entropía del Canal ó Afín para los canales de los ejercicios 1, 2 (ejercicios 5) y canal C1 del ejercicio 13. (14).

21) Dados los siguientes alfabetos A, probabilidades de entrada y alfabetos de salida B. Calcular la Información Mutua del Canal representado por la matriz y verificar si cumple la propiedad simétrica $I(A,B) = I(B,A)$.

Canal 1

$A = \{a1,a2\}$
 $P(a_i) \{0,5,0,5\}$
 $B = \{b1,b2\}$

	b1	b2
A1	1	0
A2	0	1

Canal 2

$A = \{a1,a2\}$
 $P(a_i) \{0,5,0,5\}$
 $B = \{b1,b2\}$

	b1	b2
A1	0.9	0.1
A2	0.3	0.7

Canal 3

$A = \{a1,a2,a3\}$
 $P(a_i) \{0,25,0,25,0,50\}$
 $B = \{b1,b2,b3,b4\}$

	b1	b2	b3	b4
A1	0.25	0.25	0.25	0.25
A2	0.25	0.25	0	0.5
A3	0.50	0	0.5	0

Unidad 6

Capacidad y Probabilidad de Error de un Canal

Canales sin ruido

Se denomina “canal sin ruido” a un canal definido por una matriz con un elemento, y solamente uno, distinto de cero en cada columna:

- La información mutua de los canales sin ruido puede calcularse fácilmente.
- Al observar una salida b_i se conoce con certeza el símbolo a_i transmitido, es decir las probabilidades condicionales $P(a_i/b_j)$ son 0 y 1.
- La equivocación $H(A/B)$ puede escribirse en la forma:

$$H(A/B) = \sum_B P(b_j) * \sum_A P(a_i/b_j) * \log\left(\frac{1}{P(a_i/b_j)}\right)$$

Los del último sumando son nulos ($1 * \log(1) = 0$ y $0 * \log(1/0) = 0$). Por tanto, en un canal sin ruido $H(A/B) = 0$. Las salidas de un canal sin ruido son suficientes por sí mismas para determinar las entradas del canal. Por lo tanto, el número medio de bits necesarios para definir la entrada, una vez conocida la salida, es nulo.

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{1}{3}\right) & \left(\frac{1}{3}\right) & \left(\frac{1}{3}\right) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}\right) & \left(\frac{1}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

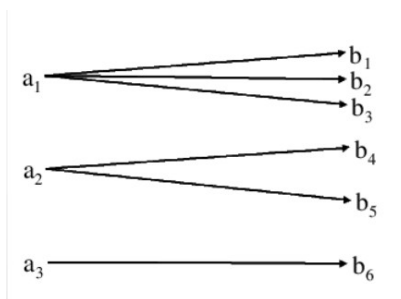


Figura 24: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de Información Mutua, en un canal sin ruido se verifica que: $I(A,B)=H(A)$. La cantidad de información transmitida por este canal es igual a la incertidumbre total del alfabeto de entrada.

Canales Determinantes:

Se denomina “canal determinante” a un canal definido por una matriz con un elemento, y solamente uno, distinto de cero en cada fila. Puesto que no hay más que un elemento distinto de cero en cada fila de la matriz de un canal determinante y la suma de los elementos de cada fila debe ser igual a 1, entonces los elementos de la matriz son exclusivamente 0 y 1. En este caso el cálculo de la Información mutua es simple también.

El símbolo de entrada a_i es suficiente para determinar, con probabilidad 1, el símbolo de salida b_j . Por lo tanto las probabilidades $P(b_j/a_i)$ han de ser 0 ó 1. Calculando:

$$H(B/A) = \sum_A P(a_i) * \sum_B P(b_j/a_i) * \log\left(\frac{1}{P(b_j/a_i)}\right)$$

Luego $I(A,B)=H(B)$. Es decir toda la información generada por la fuente se recoge a la salida.

Por ejemplo :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

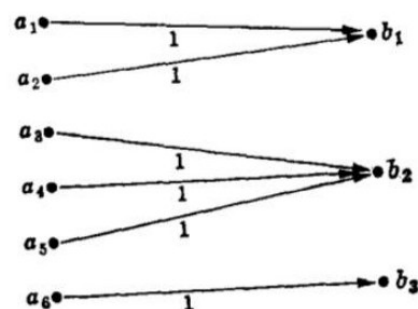


Figura 25: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Canales en serie

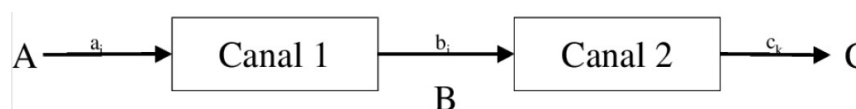


Figura 26: Canales Serie: Massa Stella (2016)

La matriz del canal compuesto a partir de los canales en serie se obtiene multiplicando las matrices de los canales individuales. Dados dos canales: el canal A de i entradas con j salidas y un canal B de j entradas por k salidas, el canal resultante C tendrá i entradas por k salidas. Las

probabilidades del canal C serían vienen definidas por $P_C(a_i/c_k) = \sum_{l=1}^j P_A(a_i/b_l) * P_B(b_l/c_k)$

Y son propiedades de los canales en serie:

- La probabilidad que ocurra c_k si se dió b_j es igual a la probabilidad simultanea que ocurra c_k/b_j y a_i . : $P(c_k/b_j, a_i) = P(c_k/b_j)$
- La probabilidad que ocurra a_i si se dió b_j es igual a la probabilidad simultanea que ocurra a_i/b_j y c_k . : $P(a_i/b_j, c_k) = P(a_i/b_j)$
- Al transmitir una información a través de dos canales en serie parece lógico que la equivocación aumente, es decir que: $H(A/C) \geq H(A/B)$
- Los canales tienden a “perder” información. La información que emerge finalmente de varios canales en serie no puede ser mayor que la que emergía de un punto intermedio de la serie, si se pudiera extraer de él: $I(A, B) \geq I(A, C)$

El ruido de los canales de comunicación humanos y la pérdida de información que introducen ha sido reconocida desde hace largo tiempo. Tucídides, en el libro 1 de «La guerra del Peloponeso dice : "De los sucesos de una guerra no me aventuro a hablar basándome en cualquier información, ni en mi propia opinión [es decir, probabilidades a priori]; no he descrito nada que yo mismo no haya presenciado o recogido de otros después de una cuidadosa encuesta [es decir, canales sin ruido]. La labor fue trabajosa, pues testigos del mismo acontecimiento lo narran de modo distinto, según su memoria o el bando en que hubieran participado [es decir, canales con ruido]."

Canales reducidos

En la mayor parte de los canales encontrados en la vida real el conjunto de salidas es mayor de lo que sería de desear.

Sea un canal de r entradas y s salidas, definido por la matriz P (Figura 27), se define un nuevo canal de r entradas y $s-1$ salidas, asociando y sumando dos de las columnas de P .

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1s} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{r1} & P_{r2} & \cdots & P_{rs} \end{pmatrix}$$

Figura 27: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

La matriz P' del nuevo canal es una reducción elemental de P . El proceso puede repetirse un cierto número de veces, formando la reducción elemental de P , etc. El canal resultante, después de efectuada más de una reducción elemental, recibe simplemente el nombre de reducción del canal

original P.

Extensión de un canal

De la misma forma en que se procedió en el caso de las fuentes de información, pueden considerarse bloques de n símbolos de entrada y salida, en lugar de símbolos aislados.

Así, se puede definir la extensión de orden n de un canal. Dado un canal de información con un alfabeto de entrada $A = \{a_i\}$, $i = 1, 2, \dots, r$ y un alfabeto de salida $B = \{b_j\}$, $j = 1, 2, \dots, s$.

La extensión de orden n del canal tiene un alfabeto de entrada $A^n = \{a_i\}$, $i = 1, 2, \dots, r^n$ y un alfabeto de salida $B^n = \{b_j\}$, $j = 1, 2, \dots, s^n$, y su matriz P:

$$P = \begin{pmatrix} \Pi_{11} & \Pi_{12} & \dots & \Pi_{1s^n} \\ \Pi_{21} & \Pi_{22} & \dots & \Pi_{2s^n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Pi_{r1} & \Pi_{r2} & \dots & \Pi_{rs^n} \end{pmatrix}$$

Figura 28: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Cada una de las entradas Ω_i consiste en una secuencia de n símbolos elementales de entrada ($a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$) y cada salida B_j en una secuencia de n símbolos de salida ($b_{j1}, b_{j2}, \dots, b_{jn}$). Entonces la probabilidad $\Pi_{ij} = P(B_j/\Omega_i)$ es igual al producto de las probabilidades elementales correspondientes.

Por ejemplo: dado la matriz de canal BSC, la extensión de una canal de orden 2 será :

La matriz del canal BSC:

$$\begin{pmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{pmatrix}$$

La segunda extensión de BSC con 4 símbolos de entrada y cuatro de salida:

$$\begin{pmatrix} \bar{p}^2 & \bar{p}p & p\bar{p} & p^2 \\ \bar{p}p & \bar{p}^2 & p^2 & p\bar{p} \\ p\bar{p} & p^2 & \bar{p}^2 & \bar{p}p \\ p^2 & p\bar{p} & \bar{p}p & \bar{p}^2 \end{pmatrix}$$

Un canal reducido se obtendría sumando la primera y segunda columna de la matriz anterior y su matriz P' sería:

$$\begin{pmatrix} (\bar{P}(\bar{P}+P))=\bar{P} & P\bar{P} & P^2 \\ ((\bar{P}+P)\bar{P})=\bar{P} & P^2 & P\bar{P} \\ (P(\bar{P}+P))=P & \bar{P}^2 & \bar{P}P \\ (P(P+\bar{P}))=P & \bar{P}P & \bar{P}^2 \end{pmatrix} \quad 79 \quad \begin{pmatrix} \bar{P} & P\bar{P} & P^2 \\ \bar{P} & P^2 & P\bar{P} \\ P & \bar{P}^2 & \bar{P}P \\ P & \bar{P}P & \bar{P}^2 \end{pmatrix}$$

Una reducción de P' se obtendría sumando las columnas dos y tres de P' en una matriz P''

$$\begin{pmatrix} \bar{P} & (P(\bar{P}+P))=P \\ \bar{P} & (P(P+\bar{P}))=P \\ P & (\bar{P}(\bar{P}+P))=\bar{P} \\ P & (\bar{P}(P+\bar{P}))=\bar{P} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \bar{P} & P \\ \bar{P} & P \\ P & \bar{P} \\ P & \bar{P} \end{pmatrix}$$

Una aplicación particular de un canal reducido sería:

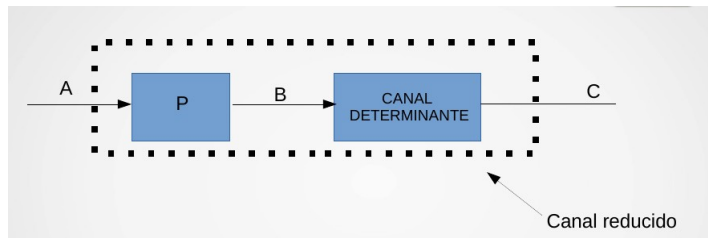


Figura 29: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

El canal determinante combina los símbolos del alfabeto B formando un número menor pertenecientes a un alfabeto C. De esta forma el canal de alfabeto de entrada A y de salida C, marcado por una línea de trazos, constituye una reducción del canal P.

En particular, tendremos: $H(A/C) \geq H(A/B)$ (1) y luego $I(A, B) \geq I(A, C)$ (2). La reducción de un canal disminuye (o a lo sumo mantiene constante) la Información mutua entre los alfabetos de entrada y salida. Es el precio que hay que pagar por su simplificación. Pero cabe preguntar : ¿Cuándo la Información mutua de un canal reducido es igual a la del original?

La condición necesaria y suficiente para que una serie de canales no pierda información es que $P(a/b)=P(a/c)$ para cualquier a, b y c, siempre que $P(b, c) \neq 0$. En el caso de una reducción elemental esta condición se cumple para todos los símbolos de B, excepto los dos que se han combinado, supongamos b_1 y b_2 .

Sea c_1 el símbolo de C formado con b_1 y b_2 . Aplicando la relación a b_1 y b_2 se encuentra, como condición necesaria y suficiente que:

$$P(a/b_1)=P(a/c_1)= P(a/b_2) \text{ para cualquier } a.$$

Esto es equivalente a:

$$P(a/b_1)= P(a/b_2) \text{ para cualquier } a \text{ (3)}$$

Los símbolos de salida b_1 y b_2 se combinan sin pérdida de información solamente si las probabilidades a posteriori, $P(a/b_1)$ y $P(a/b_2)$ son iguales para cualquier valor de a. Esta conclusión

reviste gran importancia, tanto para ayudar a comprender mejor el concepto de información, como desde un punto de vista práctico.

Define en qué condiciones puede simplificarse un canal sin pérdida de información. Ahora bien, las probabilidades hacia atrás dependen de las probabilidades a priori $P(a_i)$; es decir, son función de la forma en que se utilice el canal.

Presenta aún mayor interés determinar cuándo pueden combinarse las salidas de un canal independientemente de su utilización; es decir, para un conjunto cualquiera de probabilidades a priori.

Aplicando la ley de Bayes, la expresión (3) puede escribirse como sigue:

$$\frac{P(b_1/a)P(a)}{\sum_A P(b_1/a)P(a)} = \frac{P(b_2/a)P(a)}{\sum_A P(b_2/a)P(a)} \quad \text{para cualquier } a$$

Figura 30: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

o:

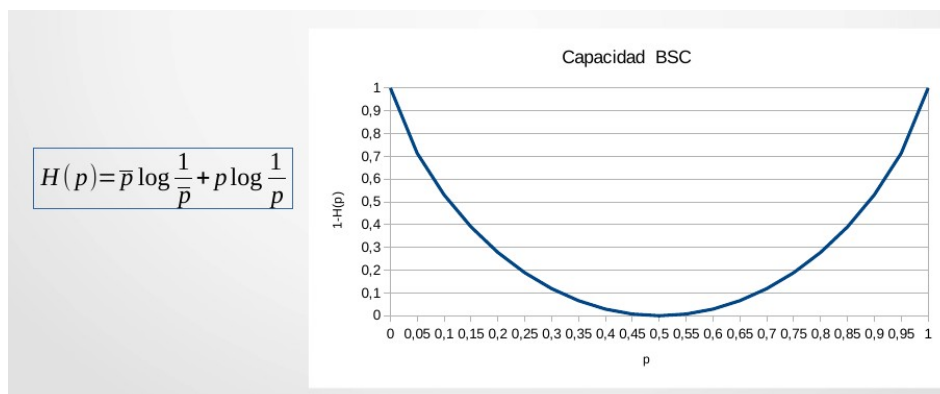
$$\frac{P(b_1/a)}{P(b_2/a)} = \frac{\sum_A P(b_1/a)P(a)}{\sum_A P(b_2/a)P(a)} \quad \text{para cualquier } a$$

Figura 31: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Si esta relación se cumple para todas las probabilidades a priori posibles de $P(a)$, tendremos que:

$$P(b_1/a) = \text{const} \times P(b_2/a) \quad \text{para cualquier } a.$$

Reducción suficiente



FigFigura 32: Material de Cátedra, Massa Stella (2016)

Una reducción suficiente de un canal debe satisfacer la relación (3). Esto significa que dos

columnas cualesquiera pueden combinarse, obteniendo una matriz tan buena como la anterior. Concretamente, cualquiera que sean las probabilidades del alfabeto de entrada, las informaciones mutuas de un canal y el reducido serían idénticas.

por ejemplo: Dado el canal C:

1/6	1/3	1/2	0
1/12	1/6	1/4	1/2

con $I(A,B)=0,3112781245$.

Esto se podría reducir como C' donde sumamos las dos primeras columnas, lo cual puede expresarse como :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Entonces C' quedará:

1/2	1/2	0
1/4	1/4	1/2

que cumple la condición de ser reducción suficiente, pues: $I(A,C)=0,3112781245$.

Finalmente podemos reducir nuevamente siguiendo el mismo método con lo cual generamos una C'':

1	0
1/2	1/2

que cumple la condición de ser reducción suficiente, pues $I(A,D)=0,3112781245$.

Nota: La cantidad de entradas se mantiene fija, no así la cantidad de salidas por eso se indican alfabetos de salidas B (original) y C o D que corresponden a los alfabetos reducidos de las salidas.

Capacidad del Canal

La capacidad del canal está definida como el máximo valor al cual la información puede ser transmitida por un canal.

La información mutua depende no solamente del arreglo de probabilidades condicionales relacionadas al canal de entrada y salida, sino también de las probabilidades de símbolos de

entrada.

La capacidad de un canal representa:

- el máximo acople posible entre la entrada y la salida,
- la máxima cantidad de información que puede transmitir el canal.

$$C = \max(I(A, B))_{(P(a_i))}$$

Capacidad de un Canal: Casos Especiales

- **Canal determinante:**

$I(A, B) = H(B) - H(B/A)$ como $H(B/A)=0$, $C = \log(\text{nro de salidas})$ bits

- **Canal sin ruido:**

$I(A, B) = H(A) - H(A/B)$ como $H(A/B)=0$, $C = \log(\text{nro de entradas})$ bits

- **Canal simétrico:**

En un canal simétrico los elementos de las filas y las columnas son iguales pero permutados:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$C = \log(\text{nro de entradas}) - \sum_B P(b/a) * \log\left(\frac{1}{P(b/a)}\right) \quad \text{bits.}$$

•

- **Canal uniforme:**

Un canal es uniforme si cada fila consiste en una permutación arbitraria de los términos de la primera fila:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$C = \log(\text{nro de salidas}) - \sum_B P(b/a) * \log\left(\frac{1}{P(b/a)}\right)$$

- **Canal BSC:**

Puesto que el canal BSC es un canal simétrico tenemos que $C = 1 - H(p)$ bits.

Cálculo de la capacidad de un canal

En general, el cálculo de la capacidad se reduce a encontrar la distribución de entrada óptima que maximiza la información mutua:

$$\frac{\partial (I(A,B))}{(\partial p)} = 0 \quad \rightarrow p \text{ es óptima}$$

- cuando el nro entradas=2, se obtiene derivando la expresión de la información mutua en función de p.
- cuando el nro entradas>2, se requiere calcular derivadas parciales respecto de las diferentes probabilidades de entrada.
- Se pueden encontrar por métodos numéricos .

Probabilidad de Error

Estudiada la fiabilidad de los canales de transmisión, vamos a centrarnos en la posibilidad de transmitir mensajes confiables por canales no confiables. Existe la posibilidad de que el mensaje recibido no sea el transmitido. Ningún canal real está libre de error, su existencia impone la necesidad de mecanismos ajenos al medio de transmisión que mejoren la calidad de ésta. El mecanismo más inmediato es la simple repetición de cada símbolo transmitido un número n de veces. Esto mejora la fiabilidad de la transmisión.

Consideremos un canal con un alfabeto de entrada:

$A = \{a_i\}$, $i = 1, 2, \dots, r$ y un alfabeto de salida: $B = \{b_j\}$, $j = 1, 2, \dots, s$. Se denomina regla de decisión, $d(b_j)$ a la función que especifica el símbolo de entrada único que corresponde a cada símbolo de salida.

Un canal de r entradas y s salidas admite $r \times s$ reglas de decisión diferentes, Cuál de las $r \times s$ reglas de decisión debe escogerse en cada caso?. El criterio de elección se aquel que haga mínima la probabilidad de error.

Por ejemplo: tenemos el canal C con tres entradas (a_1, a_2, a_3) y tres salidas (b_1, b_2, b_3) . Descripto por la matriz de probabilidades condicionales:

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

El canal tiene tres entradas a_1, a_2, a_3 y tres salidas b_1, b_2, b_3 . ¿Qué símbolo de entrada corresponde a un símbolo de salida recibido? Dos reglas de decisión del canal podrían ser:

Regla 1	Regla 2
$d(b_1)=a_1$	$d(b_1)=a_1$
$d(b_2)=a_2$	$d(b_1)=a_2$
$d(b_3)=a_3$	$d(b_1)=a_3$

Otro ejemplo: Tomemos el canal binario simétrico, en el tenemos dos símbolos de entrada y dos de salida. Tendremos 4 reglas de decisión:

Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
$d(1)=1$	$d(1)=0$	$d(1)=1$	$d(1)=0$
$d(0)=0$	$d(0)=1$	$d(0)=1$	$d(0)=0$

Para encontrar la regla de decisión óptima, definiremos en primer lugar la probabilidad de error PE, que se expresa como el valor medio de $P(E/b_i)$: probabilidad condicional de error cuando la salida del canal es b_i .

$$P_E = \sum_B P(E/b) * P(b) \quad (a)$$

Para una regla de decisión fija $P(E/b_i) = 1 - P[d(b_i)/b_i]$ (b)

por ser la regla fija, $d(b_i) = a_i$ es la probabilidad a posteriori $P(a_i/b_i)$. Finalmente, para que la ecuación (b) sea mínima para cada b_i , se elige $d(b_i)=a^*$.

Donde a^* está definida por :

$$P(a^*/b_i) \geq P(a_i/b_i) \text{ para cualquier } i \quad (c)$$

La probabilidad de error de un canal será mínima con la regla de decisión que asigna a cada símbolo de salida el símbolo de entrada de mayor probabilidad.

Esta regla de decisión recibe el nombre de regla de máxima posibilidad condicional y depende de las probabilidades a priori $P(a_i)$.

La ley de Bayes permite re-escribir la ecuación (c) en la forma:

$$\frac{(P(b_j/a^*) * P(a^*))}{(P(b_j))} \geq \frac{(P(b_j/a_i) * P(a_i))}{(P(b_j))} \quad \text{para cualquier } i.$$

El valor de la probabilidad de error que corresponde al empleo de una regla de decisión cualquiera puede calcularse a partir de (a) y (b):

$$P_E = \sum_{B, A=a^*} P(b/a) * P(a) \quad (d)$$

Si las probabilidades a priori son iguales, la ecuación (d) se transforma en:

$$P_E = \frac{1}{r} * \sum_{B, A-a^*} P(b/a) \quad (e)$$

La expresión de la probabilidad de error de un canal es función de una suma extendida a los elementos de la matriz del canal $P(b/a)$ (expresado en d y e).

La suma se extiende a todos ellos, omitiendo uno de cada columna [el correspondiente a $d(b_i)$].

Por ejemplo: Dado el canal C:

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Calcularemos la probabilidad de error del canal, suponiendo que los tres símbolos de entrada tienen la misma probabilidad y que se aplica la regla de decisión de máxima posibilidad.

$$P_E = \frac{1}{r} * \sum_{B, A-a^*} P(b/a)$$

Luego:

$$P_E = (1/3) * [(0.2+0.3)+(0.3+0.3)+(0.2+0.4)]=0.567$$

Segundo Teorema de Shanon

Bajo el título: “A Mathematical Theory of Communication”, En 1948 Shannon presenta un análisis matemático donde se establece la velocidad máxima en bits por segundo que se puede alcanzar en cualquier sistema de comunicación real. Este estudio no particulariza en ningún medio de transmisión en concreto. El segundo teorema de Shannon trata de la cantidad de información sin error que puede obtenerse de un cierto canal.

Para comprender el significado de este teorema conviene revisar la deducido hasta aquí:

- a) Se ha podido justificar el empleo de la entropía y las medidas de información derivadas de ella:
 - El primer teorema de Shannon facilitó una unidad práctica con la que medir la información emitida por una fuente. Este teorema hizo posible evaluar los símbolos de una fuente según los binits (o símbolos de orden r) necesarios para representarlos.
 - La generalización del teorema mostró que podía utilizarse, como unidad con la que medir los resultados de la transmisión a través de una magnitud relacionada con la entropía (equivocación).

- b) Para codificar los símbolos de un alfabeto fuente A deben emplearse, por término medio, $H(A)$ bits por símbolo. Sin embargo, si los símbolos de A se transmiten por un canal, y se observa los símbolos del alfabeto de salida B, se necesitarán solamente, para representar los símbolos de entrada, $H(A/B)$ bits por símbolo de A.
- La información mutua es una medida de la suma promedio de la información transmitida a través de un canal.
- Conociendo la salida del canal simplemente quiere decir que, la entrada del canal podrá estar codificada usando $H(A) - H(A/B)$ menos dígitos binarios.
- La equivocación $H(A/B)$ puede variar entre 0 (para un canal sin ruidos) y $H(A)$ (para un canal cuyas entradas y salidas son estadísticamente independientes).
- El número de bits recibidos por cada símbolo de A varía entre 0 y $H(A)$.

Sin embargo, esto no significa que la salida del canal es libre de error o que un receptor podrá estar seguro de la entrada del canal conociendo la salida del mismo....

Supongamos la transmisión de un bloque n de símbolos, desde una fuente A a través de un canal de información.

- Si el canal no tiene ruidos, $H(A/B)$ es nula, y cada símbolo de salida contiene $H(A)$ bits de información. Una secuencia de n salidas permite reconstruir la secuencia de n entradas emitidas, siendo evidente que los $H(A)$ bits de información recibidos están libres de error.
- Si el canal tiene ruidos, por el contrario, la equivocación no será en general nula, por lo que cada símbolo de salida no contendrá más que $H(A) - H(A/B)$ bits de información. Hay que destacar, además, la diferencia fundamental existente entre esta información y la proveniente de un canal sin ruidos.

Supongamos la transmisión de un bloque n de símbolos, desde una fuente A a través de un canal de información.

- La secuencia de entrada no puede reconstruirse perfectamente por el mero conocimiento de la salida del canal. Todo lo que puede afirmarse, por el hecho de conocerla, es que las entradas se codifican empleando $H(A) - H(A/B)$ bits menos por símbolo.
- Por lo tanto, aun cuando se obtiene una cierta información, no se llega al conocimiento libre de error del mensaje transmitido. Esta dificultad va a resolverla el segundo teorema de Shannon.
- La medida Información mutua, y particularmente su máximo valor C (capacidad del canal) ha sido definida en términos de transmisión libre de error, en un teorema atribuido a Shannon siendo este el segundo teorema de Shannon.

Este teorema también conocido como el teorema del canal de ruido codificado, o teorema fundamental, se puede enunciar como: "Si una fuente de información tiene una Entropía H y un canal ruidoso de capacidad C , entonces teniendo $H > C$, la salida de la fuente se puede transmitir a través del canal y recuperarse con una probabilidad pequeña de error".

Para alcanzar una transmisión libre de error, es necesario que los mensajes de la fuente sean codificados usando sucesiones largas de n símbolos del canal, el teorema de Shannon indica que: con un canal de capacidad C , es posible transmitir (con una pequeña y arbitraria probabilidad de error) M palabras donde M viene dado por:

$$M = 2^{n(C-e)} \quad \text{con } e \geq 0.$$

Estas palabras representaran M mensajes equiprobables de la fuente, codificados utilizando una sucesión de n símbolos de canal.

El teorema de la codificación dice que la probabilidad de interpretar mal una palabra, enviada a través de un canal con ruido, puede hacerse tan pequeña como se quiera. La importancia de esta frase reposa fundamentalmente en el hecho de que se refiere tanto a la probabilidad de error de los mensajes como de las palabras del código.

Consideremos un canal de r entradas, s salidas y capacidad C . Sea e un número arbitrariamente pequeño, para un n suficientemente grande, es posible seleccionar un conjunto de M palabras (que representarán M mensajes equiprobables) entre las $r \times n$ entradas posibles de la extensión n del canal, tales que la probabilidad de error al decodificar la salida sea tan pequeña como se quiera.

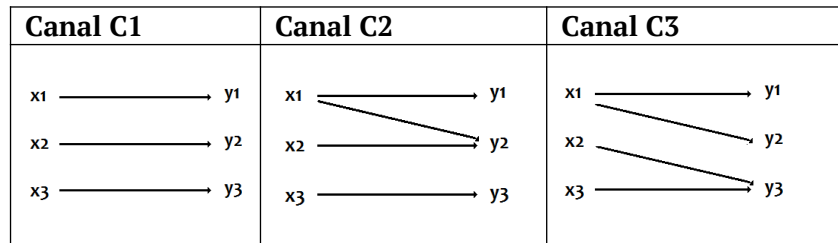
Ejercicios Propuestos

1) Considerando el alfabeto de entrada X (x_1, x_2, x_3) y de salida Y (y_1, y_2, y_3) para las siguientes matrices C_1 y C_2 . Determinar si son canales sin ruido y/o sin pérdida. Asumir entradas equiprobables.

C1	y1	y2	y3
x1	1	0	0
x2	0	0	1
x3	0	1	0

C2	y1	y2	y3
x1	1/2	1/2	0
x2	0	1/4	3/4

2) Dadas las siguientes representaciones gráficas de los canales C_1 , C_2 y C_3 , con alfabeto de entrada X (x_1, x_2, x_3) y de salida Y (y_1, y_2, y_3). Indicar en cada caso, cuando se trata de un canal sin ruido o sin pérdida, asumir entradas equiprobables.



3) Dado un canal de alfabeto de entrada X (x_1, x_2, x_3), alfabeto de salida Y (y_1, y_2, y_3) y probabilidad de entrada $P(x_1) = P(x_2) = P(x_3) = 1/3$. Evaluar las matrices de los siguientes canales C_1 y C_2 y determinar cuál se elegiría para minimizar la pérdida en la transmisión.

C1	y1	y2	y3
x1	1	0	0
x2	0	1/2	1/2
x3	0	4/6	2/6

C2	y1	y2	y3
x1	7/8	1/8	0
x2	1/10	8/10	1/10
x3	0	2/9	7/9

4) Dado un canal de alfabeto de entrada X (x_1, x_2, x_3), alfabeto de salida Y (y_1, y_2, y_3) y la siguiente matriz.

C2	y1	y2	y3
x1	1/4	1/4	2/4
x2	5/18	10/18	3/18
x3	0	2/9	7/9

Calcular que distribución de probabilidades reduce el ruido y/o la pérdida.

- a) $P(x_1) = P(x_2) = P(x_3) = 1/3$
- b) $P(x_1) = 1/20$ $P(x_2) = 5/20$ $P(x_3) = 14/20$
- c) $P(x_1) = 3/10$ $P(x_2) = 4/10$ $P(x_3) = 3/10$

5) Considerando los canales C1, C2 y C3 definidos por las siguientes matrices de probabilidades y distribución de probabilidad uniforme en la emisión de los símbolos del alfabeto de entrada X (x_1, x_2, x_3).

C1	y1	y2
x1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
x2	0	1
x3	1	0

C2	y1	y2	y3
x1	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$
x2	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	0
x3	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

C3	y1	y2
x1	$\frac{2}{8}$	$\frac{6}{8}$
x2	1	0
x3	0	1

Determinar para cada canal el ruido y la pérdida.

6) Para los siguientes canales definidos como C1, C2 y C3 con alfabeto de entrada A y alfabeto de salida B. Determinar si:

- a) ¿Es un canal con ruido?
- b) ¿Es un canal determinante?
- c) Calcular el ruido, la pérdida y la información mutua.

Canal C1: recibe un alfabeto A de 3 símbolos $\{a_1, a_2, a_3\}$ y entrega un alfabeto S de 5 símbolos $\{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$, según la siguiente regla: 1 de cada 3 veces que recibe a_1 entrega s_1 , 1 de cada 2 s_2 y el resto s_3 . Si recibe a_2 entrega s_4 y si recibe a_3 entrega s_5 . Suponer $p(a_i) = 1/3$.

Canal C2: recibe un alfabeto de 5 símbolos A $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ y entrega un alfabeto S de 3 símbolos $\{s_1, s_2, s_3\}$, según la siguiente regla: si recibe a_1 entrega s_1 , si recibe a_2 entrega s_1 , si recibe a_3 entrega s_1 , si recibe a_4 entrega s_2 y si recibe a_5 entrega s_3 .
 $p(a) = \{0.20, 0.15, 0.15, 0.30, 0.20\}$

Canal C3: recibe un alfabeto de 5 símbolos A $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ y entrega un alfabeto S de 3 símbolos $\{s_1, s_2, s_3\}$, según la siguiente regla: si recibe a_1 entrega s_1 , si recibe a_2 entrega s_1 el 50% de las veces y el resto s_2 , si recibe a_3 entrega s_1 , si recibe a_4 entrega s_2 y si recibe a_5 entrega s_3 . $p(a) = \{0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2\}$

7) Un canal recibe un alfabeto A de 3 símbolos $\{a_1, a_2, a_3\}$ y entrega un alfabeto S de 3 símbolos $\{s_1, s_2, s_3\}$ según la siguiente matriz.

	s1	s2	s3
--	----	----	----

a1	1	0	0
a2	0	0	1
a3	0	1	0

- Plantear un pseudo-código para verificar si es un canal determinante.
- Codificar en java el pseudo-código planteado.
- Verificar mediante el programa en java si la matriz dada corresponde a un canal determinante.
- Utilizar la codificación del ejercicio 7 (b) para verificar si los canales del ejercicio 3 son determinantes.

9) Plantear un pseudo-código para determinar si un canal es determinante analizando la matriz de probabilidades. Considerar un alfabeto X de entrada y un alfabeto Y de salida, en donde la cantidad de símbolos de entrada y salida puede variar entre 2 y N.

10) Codificar el pseudo-código del ejercicio 9 y comprobar si los canales del ejercicio 1 son determinantes.

11) Dado un canal definido por símbolos de entrada A (a1,a2,a3), de salida S (s1,s2,s3,s4,s5) y la siguiente matriz, efectuar las reducciones elementales hasta lograr la matriz de un canal determinante, calcular la información mutua en cada paso asumiendo que los símbolos de entrada son equiprobables y comparar los resultados.

A/S	s1	s2	s3	s4	s5
a1	0.33	0.5	0.17	0	0
a2	0	0	0	1	0
a3	0	0	0	0	1

12) Dado un canal definido por los símbolos de entrada A (a1, a2, a3), los símbolos de salida B (b1,b2,b3,b4,b5) y la siguiente matriz:

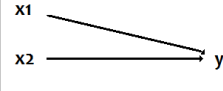
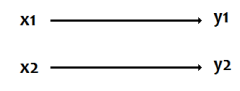
- efectuar las reducciones mientras las mismas sean suficientes. Calcular la Información Mutua en cada paso.
- continuar las reducciones elementales hasta llegar a un canal determinante, calcular ante cada reducción la Información Mutua y comparar los resultados. Considerar entradas equiprobables.

	b1	b2	b3	b4	b5
a1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1
a2	0.4	0.2	0.3	0.1	0
a3	0	0	0	0	1

13) Ídem al ejercicio 12. Considerar entradas equiprobables.

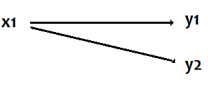
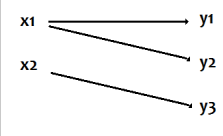
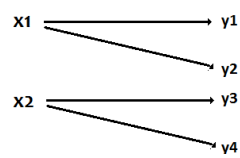
	s1	s2	s3
a1	0.2	0.3	0.5
a2	0	0	1
a3	0	0	1

14) Considerar canales determinantes con alfabeto de entrada X y de salida Y, definidos por las siguientes representaciones gráficas:

Canal C1	Canal C2	Canal C3
		

- Realizar el esquema con las probabilidades de cada canal suponiendo probabilidades uniformes.
- Calcular la información mutua y la capacidad del canal.

15) Considerar canales sin ruido con alfabeto de entrada X y de salida Y, definidos por las siguientes representaciones gráficas:

Canal C1	Canal C2	Canal C3
		

- Realizar el esquema con las probabilidades de cada canal suponiendo probabilidades uniformes.
- Calcular la información mutua y la capacidad de cada canal.

16) Considerar un canal BSC con probabilidad $p = 0.5$, con alfabeto de entrada $X(x1, x2)$ y de salida $Y(y1, y2)$.

- Realizar el esquema con las probabilidades del canal.
- Calcular la información mutua y la capacidad del canal.

17) Considerar un canal con alfabeto de entrada $X(x1, x2)$ y de salida $Y(y1, y2)$ y las siguientes probabilidades.

	y1	y2
X1	0.6	0.4
X2	0.2	0.8

- Calcular la información mutua considerando probabilidades uniformes en la entrada X.
- Calcular la distribución de probabilidades de entrada para x1 y x2 que maximizan la información mutua.

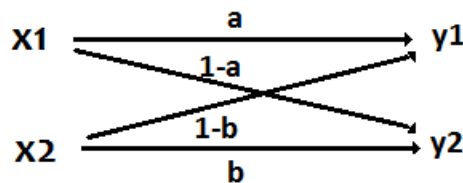
18) Considerar un canal con alfabeto de entrada X(x1,x2) y de salida Y(y1,y2) y las siguientes probabilidades.

	y1	y2
X1	0.25	0.75
X2	0.9	0.1

- Determinar la capacidad del canal.
- Determinar que distribución de probabilidades de la entrada X mejora el valor de la información mutua.

Distribución 1	Distribución 2	Distribución 3
$P(x1) = P(x2) = 1/2$	$P(x1) = 4/20$ $P(x2) = 16/20$	$P(x1) = 3/10$ $P(x2) = 7/10$

19) Considerar un canal con un alfabeto de entrada X (x1,x2) y de salida Y (y1, y2), definido por el siguiente esquema:



Siendo las probabilidades del canal: $a = 0.51$ y $b = 0.28$.

- Calcular la capacidad del canal.
- Graficar la información mutua en función de la probabilidad de entrada, indicando el punto de la capacidad del canal.

20) Considerar un canal con alfabeto de entrada X(x1,x2) y de salida Y(y1,y2) y las siguientes probabilidades.

	y1	y2
X1	0.77	0.23
X2	0.2	0.8

- Calcular la información mutua y la capacidad del canal.
- Realizar un pseudo-código que permita aproximar una distribución de probabilidades de entrada (p y $1-p$) a la capacidad del canal, tomando diez intervalos desde $p = 0$ hasta $p = 1$.

- c) Codificar en C el pseudo-código de b) y obtener la distribución de probabilidad de la entrada que maximiza la información mutua.

21) Teniendo en cuenta el canal y el algoritmo desarrollado en el ejercicio 20.

- a) Aproximar una nueva distribución de probabilidades de entrada (p y $1-p$) que se acerque a la capacidad del canal, tomando cien intervalos desde $p = 0$ hasta $p = 1$.
b) Comparar y graficar las distribuciones obtenidas en 23 c) y 23 a).

22) Considerar un canal con alfabeto de entrada $X(x_1, x_2)$ y de salida $Y(y_1, y_2)$ y las siguientes probabilidades.

	y_1	y_2
X1	0.6	0.4
X2	0.2	0.8

Calcular la probabilidad de error del canal utilizando la regla de decisión de máxima posibilidad.

Considerar que la distribución de probabilidades de la entrada es uniforme.

23) Considerar un canal con alfabeto de entrada $X(x_1, x_2, x_3)$ y de salida $Y(y_1, y_2, y_3)$ y las siguientes probabilidades.

	y_1	y_2	y_3
X1	0.6	0.3	0.1
X2	0.1	0.8	0.1
X3	0.3	0.3	0.4

Para las siguientes distribuciones de probabilidad de la entrada $X(x_1, x_2, x_3)$, calcular la probabilidad de error del canal utilizando la regla de decisión de máxima posibilidad.

Distribución 1	Distribución 2	Distribución 3
$P(x_1) = P(x_2) = P(x_3) = 1/3$	$P(x_1) = 4/15$ $P(x_2) = 3/15$ $P(x_3) = 8/15$	$P(x_1) = 1/8$ $P(x_2) = 3/8$ $P(x_3) = 1/2$

24) Considerar un canal con alfabeto de entrada $X(x_1, x_2, x_3)$ y de salida $Y(y_1, y_2, y_3)$ y la distribución de entrada $P(x_1) = 5/8$, $P(x_2) = 1/8$ y $P(x_3) = 2/8$. Indicar la probabilidad de error para los siguientes canales C1, C2 y C3.

C1	y_1	y_2	y_3
x1	0.6	0.3	0.1
x2	0.1	0.8	0.1
x3	0.3	0.3	0.4

C2	y_1	y_2	y_3
X1	$5/9$	$8/19$	$6/19$
X2	0	1	0
X3	$4/5$	0	$1/5$

C3	y_1	y_2	y_3
x1	$1/2$	0	$1/2$
x2	$1/3$	$1/3$	$1/3$
x3	0	1	0

25) Considerar un canal con alfabeto de entrada $X(x_1, x_2, x_3)$ y de salida $Y(y_1, y_2, y_3)$. Desarrollar un programa en Java para calcular la probabilidad de error para cualquier distribución de probabilidad de entrada del canal.

26) Calcular la Capacidad de los siguientes canales :

(a)

1	0	0	0	0
0	0	1	0	0

(b)

0,23	0,57	0,2	0	0	0
0	0	0	1	0	0

0	1	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	1

(c)

0,2	0,2	0,3	0,15	0,15
0,15	0,3	0,15	0,2	0,2
0,2	0,15	0,2	0,3	0,15
0,15	0,2	0,2	0,15	0,3
0,3	0,15	0,15	0,2	0,2

0	0	0	0	0,5	0,5
---	---	---	---	-----	-----

$p(x_1)=0,25$ $p(x_2)=0,35$ $p(x_3)=0,4$

(d)

0,2	0,2	0,3
0,3	0,3	0,2
0,2	0,3	0,2